

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au mouvement de projet, puis à la réponse des ouvrages — chaque notion calculée, tracée et vérifiée.

EN 1998-1

EN 1998-5

Calcul probabiliste de l'aléa



A · Lire les sismogrammes

Ondes, distance, magnitude, localisation, mécanisme, source.

C · Du site au mouvement de projet

Sélection d'accélérogrammes, effets de site, liquéfaction.

B · Mouvement du sol et aléa

Sismomètre, spectre de réponse, sismicité, géodésie, calcul de l'aléa.

D · Réponse des ouvrages

Ductilité, bâtiments, poussée progressive, isolation à la base.

Sommaire

PARTIE A — LIRE LES SISMOGRAMMES

1	Lire un sismogramme	4
2	Localiser un séisme avec un réseau	10
3	Le mécanisme au foyer	16
4	La taille de la source : moment et Mw	20
5	Comment fonctionne un sismomètre	25
6	La structure de la croûte	30

PARTIE B — MOUVEMENT DU SOL ET ALÉA

7	Le spectre de réponse et l'Eurocode 8	35
8	Catalogue et loi de Gutenberg-Richter	41
9	Déformation de la croûte et taux de séismes	46
10	Le calcul probabiliste de l'aléa	50

PARTIE C — DU SITE AU MOUVEMENT DE PROJET

11	Choisir et caler des accélérogrammes	55
12	Les effets de site	59
13	La liquéfaction des sols	63

PARTIE D — RÉPONSE DES OUVRAGES

14	Ductilité et coefficient de comportement	67
-----------	--	-----------

Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et les travaux pratiques. Les calculs suivent l'EN 1998-1:2004 ; la seconde génération de l'Eurocode 8 n'est citée que d'après son texte publié.

Édition du 3 octobre 2026.

§

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au calcul des ouvrages selon l'Eurocode 8 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours s'adresse à l'ingénieur qui doit **utiliser** la sismologie : lire un enregistrement, comprendre d'où vient l'accélération de calcul d'un site, choisir des accélérogrammes, juger un effet de site ou une liquéfaction, et dimensionner un ouvrage selon l'**Eurocode 8**. Il part du signal enregistré par une station et remonte, chapitre après chapitre, jusqu'à la réponse des bâtiments.

Quatre parties : **lire les sismogrammes** (ce que mesure une station, comment on localise un séisme et on mesure sa taille) ; **mouvement du sol et aléa** (le spectre de réponse, les catalogues, le calcul probabiliste de l'aléa) ; **du site au mouvement de projet** (accélérogrammes, effets de site, liquéfaction) ; **réponse des ouvrages** (ductilité, analyse modale, poussée progressive, isolation).

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même démarche : *ce que l'on observe, le modèle qui l'explique, ce que l'ingénieur en retient* — et, quand l'Eurocode 8 s'en mêle, *ce que dit la norme*. Les calculateurs appliquent les formules du texte à des données que l'on fait varier ; chaque chapitre a son banc de travaux pratiques, où l'on refait la démarche sur des enregistrements simulés.

Les références entre crochets renvoient aux textes : [EN 1998-1 3.2.2.2] pour l'Eurocode 8 (édition de 2004, valeurs recommandées). La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) sera présentée à côté, à partir de son texte.

1 · Lire un sismogramme

Ce qu'enregistre une station

Une station sismologique mesure le mouvement du sol dans trois directions : la **verticale** (Z), le **nord-sud** (N) et l'**est-ouest** (E). Son capteur donne la **vitesse** du sol (vélocimètre) ou son **accélération** (accéléromètre), échantillonnée cent fois par seconde et datée en temps universel par un récepteur GNSS. Le tracé obtenu en fonction du temps est le **sismogramme**.

Les deux capteurs se complètent. Le vélocimètre est très sensible : il enregistre des séismes lointains ou minuscules, mais il **sature** dès que le sol bouge fort. L'accéléromètre est moins sensible mais ne sature pas : c'est lui qui enregistre, près d'un fort séisme, les mouvements qui intéressent l'ingénieur.

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérogrammes et les spectres de réponse qui servent au calcul des ouvrages viennent des accéléromètres (chapitres 7 et 11). Un enregistrement de vélocimètre saturé est faux là où il est le plus fort.

Trois familles d'ondes

Un séisme émet plusieurs types d'ondes, qui n'arrivent pas en même temps à la station :

- les **ondes P** (premières) compriment et dilatent la roche dans leur direction de propagation, comme le son. Ce sont les plus rapides — environ **6 km/s** dans la croûte. Elles arrivent en premier et se voient surtout sur la composante verticale, parce qu'elles remontent presque verticalement à travers les couches lentes de surface ;
- les **ondes S** (secondes) cisailent la roche, perpendiculairement à leur propagation. Plus lentes — environ **3,5 km/s** — elles arrivent ensuite, plus fortes, surtout sur les composantes **horizontales**. Ce sont elles qui sollicitent le plus les bâtiments ;
- les **ondes de surface** (Love et Rayleigh) sont guidées par la surface du sol. Plus lentes encore, elles arrivent en dernier et se distinguent nettement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, avec des oscillations de plus longue période.

Un séisme vu par une station

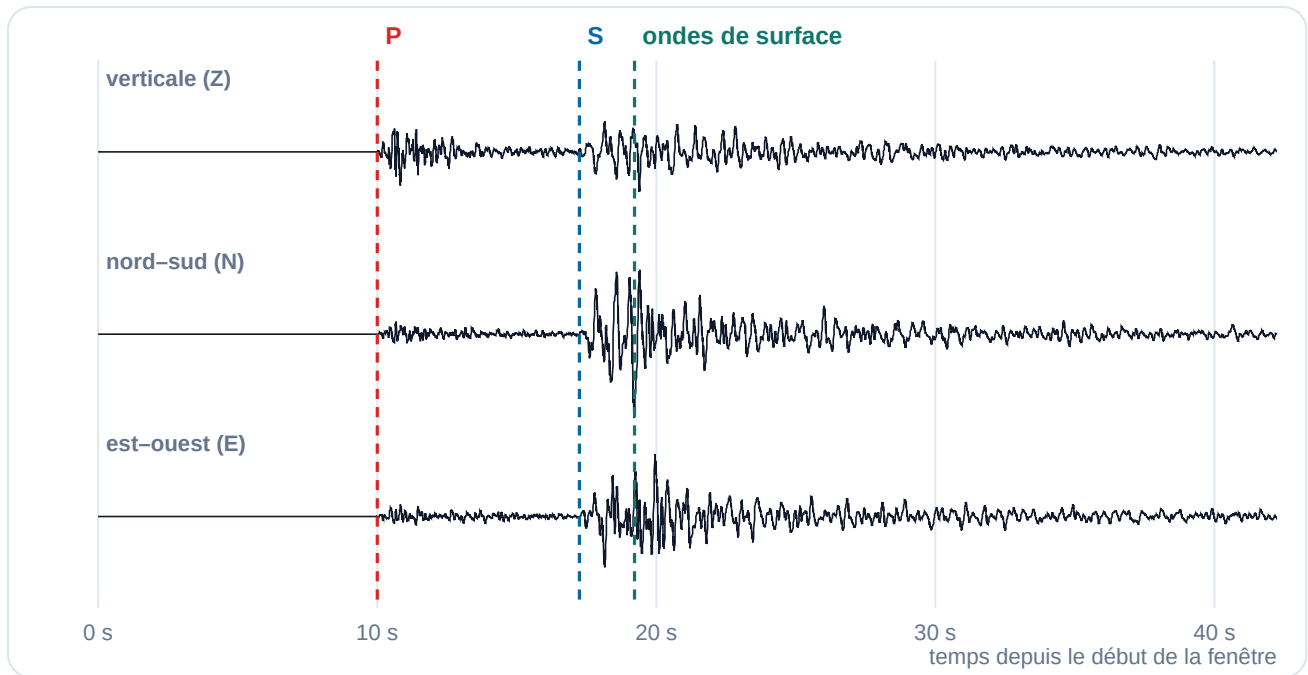
Un séisme de magnitude 4 à 10 km de profondeur, enregistré sans bruit en vitesse sur les trois composantes. Faites glisser la distance : l'écart entre P et S grandit, et les ondes de surface se détachent au-delà de 40 km.

Distance de la station à
l'épicentre

60 km

Profondeur du foyer

10 km



P à 10,0 s · S à 17,2 s · S – P = 7,2 s → $R \approx 8,4 \times 7,2 = 61 \text{ km}$ distance vraie au foyer : 61 km.

La distance par l'écart S – P

Les ondes P et S partent ensemble du foyer. Comme P va plus vite, l'écart entre leurs arrivées grandit avec la distance d parcourue :

$$S - P = d / V_s - d / V_p \implies d = (S - P) \cdot V_p \cdot V_s / (V_p - V_s)$$

Avec $V_p = 6,0 \text{ km/s}$ et $V_s = 3,5 \text{ km/s}$, le facteur vaut $8,4 \text{ km/s}$:

$$d \approx 8,4 \times (S - P)$$

d en kilomètres, S – P en secondes : environ 8 km par seconde d'écart. Le rapport $V_p/V_s \approx 1,7$ varie peu d'une croûte à l'autre ; c'est pourquoi la règle voyage bien.

La distance obtenue est la **distance hypocentrale** R, du foyer à la station. La distance à l'épicentre, point de la surface à l'aplomb du foyer, s'en déduit avec la profondeur h : $\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$. Au-delà d'environ 150 km, la première onde P a voyagé en partie dans le manteau, plus rapide (onde Pn, chapitre 6) : la règle surestime alors un peu la distance.

EXEMPLE

L'onde P arrive à 12,0 s et l'onde S à 19,5 s. L'écart vaut 7,5 s, d'où $R \approx 8,4 \times 7,5 \approx 63 \text{ km}$. Pour un foyer à 10 km de profondeur, l'épicentre est à $\sqrt{(63^2 - 10^2)} \approx 62 \text{ km}$.

L'heure d'origine

Connaissant la distance, on remonte le temps : l'onde P a mis R / V_p secondes pour arriver.

$$t_0 = t_p - R / V_p$$

EXEMPLE

P lue à 10 h 15 min 22,4 s, $R = 63$ km : $R / V_p = 63 / 6,0 = 10,5$ s, donc le séisme s'est produit à **10 h 15 min 11,9 s**.

Distance et heure d'origine à partir des lectures

Saisissez les temps d'arrivée lus sur l'enregistrement (en secondes après une heure ronde) et la profondeur supposée du foyer.

Arrivée de l'onde P

12.0 s

Arrivée de l'onde S

19.5 s

Profondeur du foyer

10 km

Oscillateur $T = 0,3$ s, $\xi = 5$ % : **$S_d = 11$ mm, $S_a = \omega^2 \cdot S_d = 0,493$ g ($2 \times PGA$)** **PGA 0,25 g ; maximum du spectre 0,77 g à 0,18 s. Sous-pas : 1 par pas de 10 ms.**

La direction de la source

Une seule station donne aussi la **direction** du séisme. L'onde P fait bouger le sol dans sa direction de propagation : en comparant ce premier mouvement sur les deux horizontales, on trouve l'azimut de la source, à 180° près ; le sens du mouvement vertical — vers le haut pour une compression — lève l'ambiguïté. C'est une estimation fragile, sensible au bruit et aux couches de surface : pour placer l'épicentre avec précision, il faut plusieurs stations (chapitre 2).

La magnitude locale ML

Richter (1935) a défini la magnitude à partir de l'amplitude maximale lue sur un sismomètre de référence, le **Wood-Anderson** (période propre 0,8 s), corrigée de la distance pour que toutes les stations donnent la même valeur. Aujourd'hui, on simule ce sismomètre à partir de l'enregistrement, et l'on applique la formule normalisée de l'IASPEI (2013) :

$$ML = \log_{10} A + 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

A : amplitude maximale sur les composantes horizontales du Wood-Anderson simulé, ramené à un grandissement de 1, en nanomètres ; R : distance hypocentrale en km. Les deux derniers termes corrigent l'affaiblissement des ondes avec la distance.

L'échelle est **logarithmique** : à la même distance, une amplitude dix fois plus grande donne une magnitude plus grande d'une unité. En énergie libérée, un point de magnitude représente environ 32 fois plus.

EXEMPLE

$A = 2\,000\text{ nm}$ ($2\text{ }\mu\text{m}$) à $R = 63\text{ km}$: $\log_{10} 2\,000 = 3,30$; $1,11 \times \log_{10} 63 = 2,00$; $0,00189 \times 63 = 0,12$. $ML = 3,30 + 2,00 + 0,12 - 2,09 \approx \mathbf{3,3}$.

Calcul de la magnitude locale

L'amplitude se règle par son logarithme : un cran de 1 multiplie A par 10, et la magnitude gagne une unité. À amplitude égale, une station plus lointaine signale un séisme plus fort.

$\log_{10} A$, avec A en nanomètres

Distance hypocentrale R

3.3

63 km

$A = 2\text{ }\mu\text{m}$ · $\log_{10} A = 3,30$ · correction de distance $1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09 = 0,03 \rightarrow \mathbf{ML = 3,3}$ À la même distance, une amplitude dix fois plus grande donnerait $ML = 4,3$.

ML a deux limites. Elle est définie pour des distances régionales, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et elle **sature** au-delà de 6,5 environ : un séisme plus grand rompt une faille plus longue, émet surtout des ondes de longue période, que le Wood-Anderson, réglé sur 0,8 s, ne voit plus grandir. Pour les grands séismes, on emploie la **magnitude de moment** M_w , tirée de la taille physique de la rupture (chapitre 4). C'est elle qu'utilisent les lois d'atténuation et le calcul de l'aléa.

Magnitude, intensité, accélération

Trois notions qu'on ne doit pas confondre :

MAGNITUDE

la taille du séisme, à sa source : **une seule valeur par séisme**, quelle que soit la station. ML pour les petits et moyens séismes, M_w pour tous.

INTENSITÉ

les effets observés **en un lieu** : ressenti, objets renversés, dégâts (échelle EMS-98, de I à XII). Elle varie d'un lieu à l'autre pour un même séisme.

L'ingénieur, lui, dimensionne pour une troisième grandeur : le **mouvement du sol au site** — accélération maximale (PGA) et spectre de réponse. Il dépend de la magnitude, de la distance et du sol. Les lois

d'atténuation (chapitre 10) en donnant la valeur médiane et la dispersion ; le calculateur ci-dessous trace la médiane des trois lois utilisées dans ce cours, au rocher.

L'accélération du sol diminue avec la distance

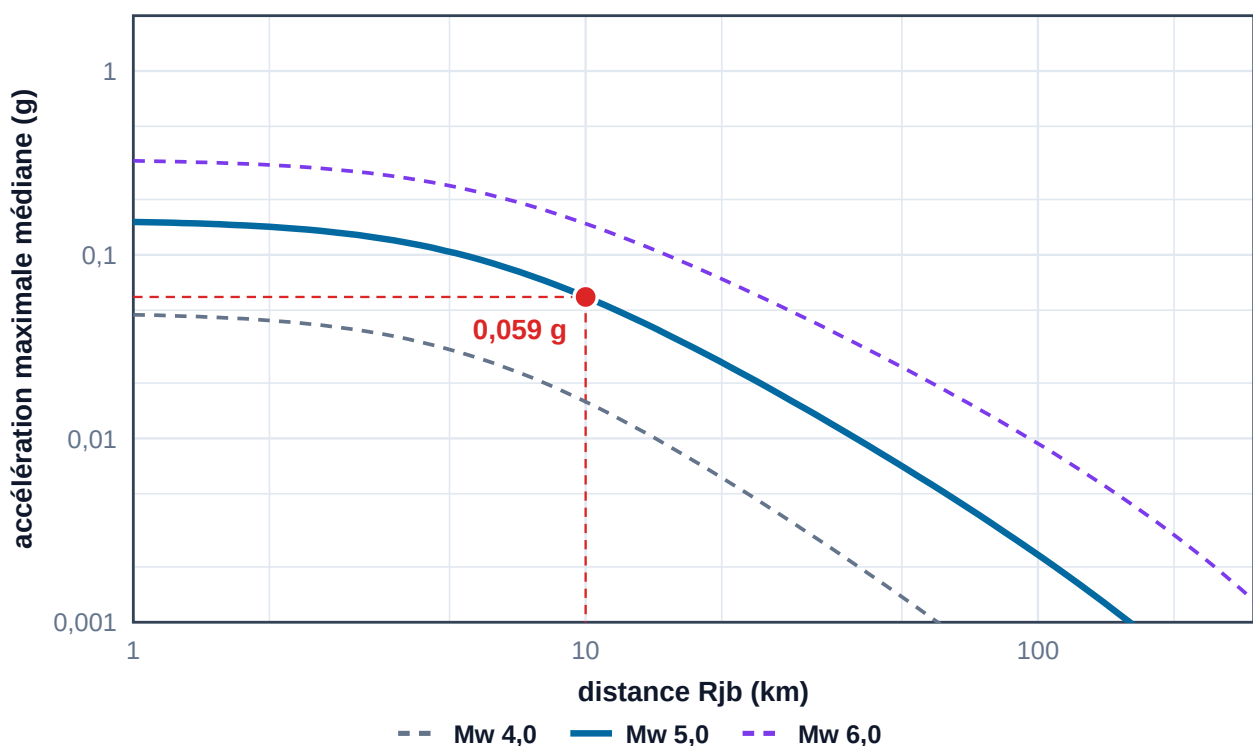
Accélération maximale médiane au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), moyenne en logarithme des lois d'Akcar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014). La dispersion d'un séisme à l'autre est d'un facteur 2 environ autour de cette médiane.

Magnitude M_w

5

Distance R_{jb} ($\approx$ épacentrale pour un séisme modéré)

10 km



$M_w 5,0$ à 10 km : accélération maximale médiane au rocher **0,059 g** à 2×10 km : 0,026 g · une magnitude de plus à la même distance : 0,15 g.

PIÈGE FRÉQUENT

Dire qu'un ouvrage « résiste à un séisme de magnitude 6 ». Un séisme de magnitude 6 à 100 km secoue moins qu'un séisme de magnitude 5 à 5 km. Le projet se fait pour un *mouvement du sol au site*, avec sa probabilité : c'est tout l'objet du calcul de l'aléa (chapitre 10) et du spectre de l'Eurocode 8 (chapitre 7).

À RETENIR

- P arrive en premier (≈ 6 km/s), surtout sur la verticale ; S ensuite ($\approx 3,5$ km/s), plus forte, sur les horizontales ; puis les ondes de surface.
- Distance : $R \approx 8,4 \times (S - P)$, en km et en secondes ; heure d'origine : $t_0 = t_p - R / V_p$.
- $ML = \log_{10} A + \text{correction de distance} : \times 10 \text{ sur l'amplitude, } + 1 \text{ en magnitude ; ML sature au-delà de } 6,5, Mw \text{ non.}$
- La magnitude caractérise le séisme ; l'ingénieur dimensionne pour le mouvement du sol au site.

2 · Localiser un séisme avec un réseau

Une station ne suffit pas

Au chapitre 1, une station donnait la **distance** du foyer, par l'écart $S - P$, et une **direction** fragile, par le premier mouvement de l'onde P. Pour placer le séisme sur la carte, on combine les lectures de plusieurs stations : c'est le travail quotidien des observatoires, qui publient pour chaque séisme un **épicentre** (latitude, longitude), une **profondeur** et une **heure d'origine**.

Les cercles de distance

Chaque station i donne sa distance hypocentrale $R_i \approx 8,4 \times (S - P)_i$. Si l'on connaît la profondeur h , l'épicentre est à la distance $\Delta_i = \sqrt{R_i^2 - h^2}$ de la station : sur la carte, il se trouve sur le cercle de centre la station et de rayon Δ_i . Deux cercles se coupent en deux points ; le troisième lève l'ambiguïté. Trois stations suffisent donc à placer l'épicentre — c'est la **trilatération**, comme un récepteur GNSS se place à partir des satellites.

Sans connaître h , on trace les cercles de rayon R_i : ils sont trop grands et se recouvrent ; leurs cordes communes se coupent à l'aplomb du foyer. Plus la zone commune est large, plus le foyer est profond.

EXEMPLE

Quatre stations lisent : SIM1, P à 7,4 s et S à 9,9 s ; SIM2, 12,8 et 19,0 s ; SIM3, 11,6 et 17,0 s ; SIM4, 14,5 et 22,0 s (secondes après une heure ronde). Les écarts $S - P$ valent 2,5 ; 6,2 ; 5,4 et 7,5 s, d'où $R \approx 21, 52, 45$ et 63 km. Le calculateur ci-dessous trace les cercles et place l'épicentre de ce séisme, à 17,9 km de SIM1.

Localiser un séisme avec quatre stations

Les quatre stations du banc « réseau ». Placez le séisme, choisissez l'erreur de pointé : les temps d'arrivée sont calculés dans le modèle de croûte du cours, perturbés de cette erreur (toujours la même série de tirages), puis le séisme est relocalisé par moindres carrés. La zone teintée regroupe les épicentres dont le résidu dépasse le meilleur de moins de 0,25 s.

Épicentre : abscisse (vers l'est)

16 km

Épicentre : ordonnée (vers le nord)

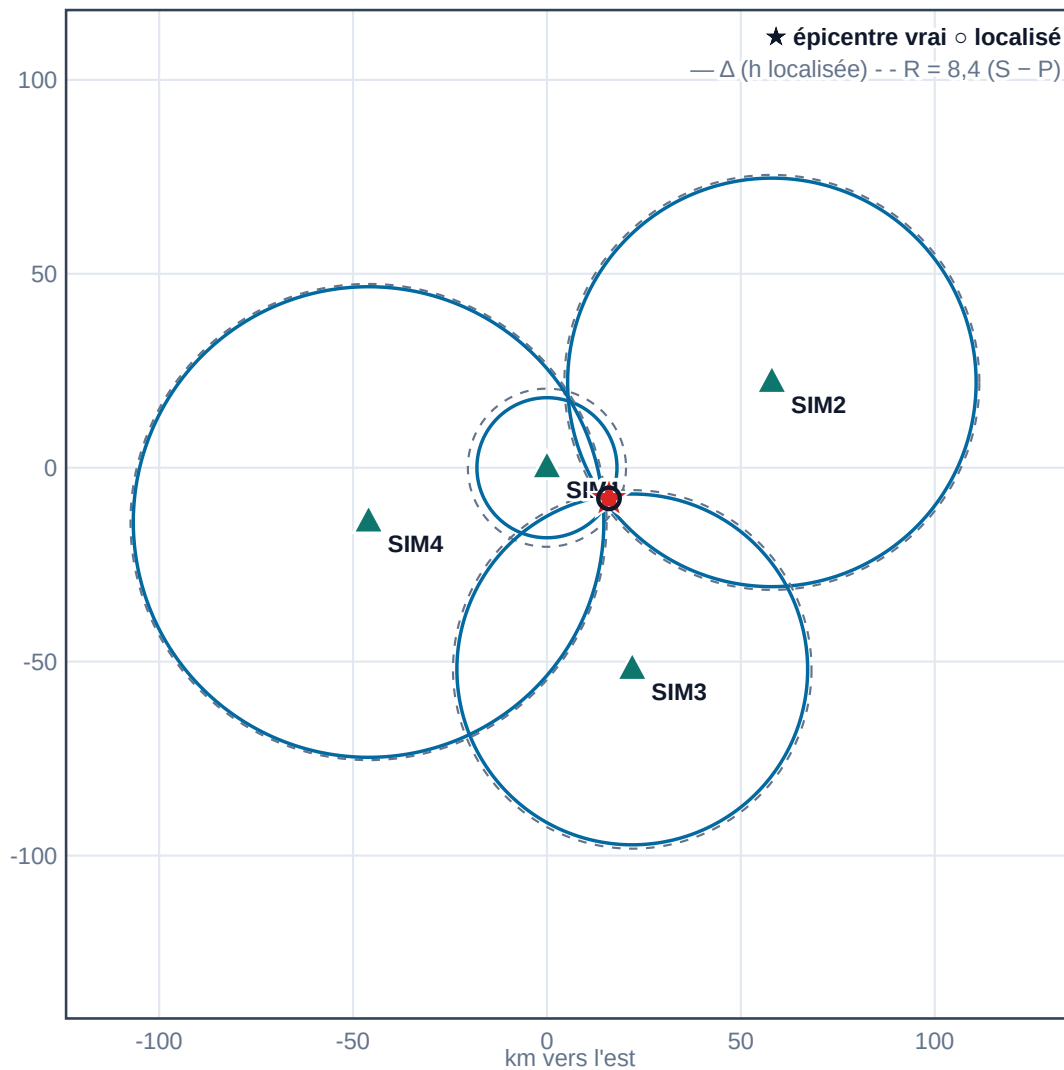
-8 km

Profondeur du foyer

10 km

Erreur de pointé (écart type)

0.1 s



STATION	Δ VRAIE	T_P	T_S	$S - P$	$8,4 (S - P)$	RÉSIDU P	RÉSIDU S
SIM1	17,9 km	7,37 s	9,80 s	2,43 s	20,4 km	-0,01 s	0,01 s
SIM2	51,6 km	12,70 s	19,07 s	6,37 s	53,5 km	-0,05 s	0,08 s
SIM3	44,4 km	11,55 s	17,05 s	5,50 s	46,2 km	-0,05 s	0,04 s
SIM4	62,3 km	14,61 s	21,92 s	7,31 s	61,4 km	0,09 s	-0,10 s

Localisé en $x = 16,0$ km, $y = -7,9$ km, $h = 9,5$ km, $t_0 = 4,01$ s (vrai : 4,00 s) · rms 0,06 s
 · **lacune azimutale 118°** ✓ entouré Épicentre à 0,1 km du vrai, profondeur à 0,5 km ; zone d'incertitude jusqu'à 2 km du point localisé.

Le diagramme de Wadati

À une station, l'onde P arrive à $t_P = t_0 + d / V_P$ et l'onde S à $t_S = t_0 + d / V_S$. En éliminant la distance d :

$$t_S - t_P = (V_P / V_S - 1) \cdot (t_P - t_0)$$

Portées en fonction de t_P , les écarts $S - P$ de toutes les stations s'alignent donc sur une droite, **quelles que soient leurs distances**. Sa pente vaut $V_P/V_S - 1$ et elle coupe l'axe $S - P = 0$ à l'heure d'origine t_0 . Wadati (1933) obtenait ainsi l'heure d'origine et le rapport des vitesses sans rien savoir de la position du séisme ni de la croûte. Aujourd'hui, le diagramme sert surtout à **contrôler les pointés** : une station qui s'écarte de la droite a mal lu P ou S.

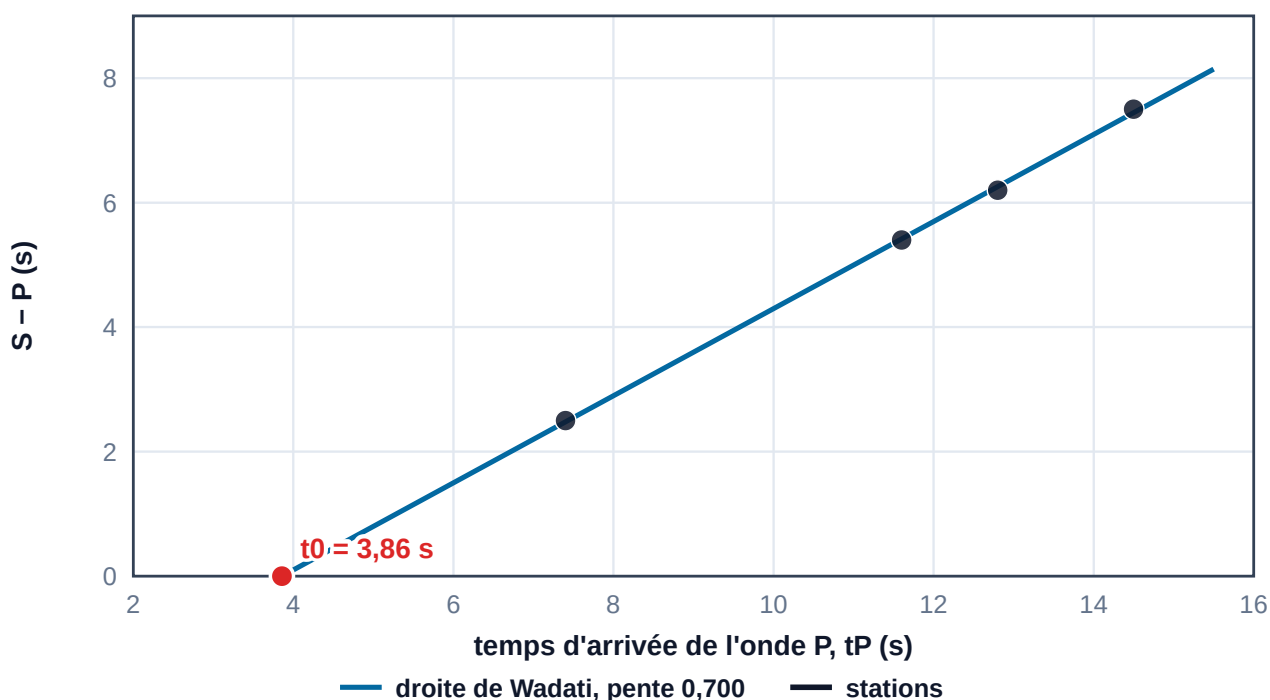
EXEMPLE

Avec les quatre lectures précédentes, la droite qui passe par SIM1 (7,4 s ; 2,5 s) et SIM4 (14,5 s ; 7,5 s) a pour pente $5,0 / 7,1 = 0,70$: $V_P/V_S \approx 1,70$. Elle coupe $S - P = 0$ à $t_0 = 7,4 - 2,5 / 0,70 \approx 3,9$ s. Les moindres carrés sur les quatre points donnent les mêmes valeurs.

Diagramme de Wadati

Arrivées t_P et t_S (s), une station par ligne

7.4	9.9	11.6	17.0
12.8	19.0	14.5	22.0



Pente 0,700 → $V_p/V_s = 1,70 \cdot t_0 = 3,86 \text{ s}$ Écart le plus fort à la droite : -0,06 s (station 2).

Pour un solide de Poisson, $V_p/V_s = \sqrt{3} \approx 1,73$.

La localisation par moindres carrés

Les observatoires ne tracent plus de cercles. Chaque temps d'arrivée lu donne une équation $t_{\text{obs}} = t_0 + T(x, y, h; \text{station})$, où T est le temps de trajet calculé dans un modèle de vitesses de la croûte (onde Pg directe ou Pn réfractée par le manteau, chapitre 6). On cherche les quatre inconnues x, y, h et t_0 qui rendent les **résidus** $t_{\text{obs}} - t_0 - T$ les plus petits, au sens des moindres carrés. Geiger (1912) linéarisait le problème et itérait ; on peut aussi, comme le banc « réseau », essayer toute une grille de positions — pour chacune, la meilleure heure d'origine est simplement la moyenne des $t_{\text{obs}} - T$.

Quatre inconnues demandent au moins quatre lectures, dont trois ondes P. On pointe S avec un poids moindre : elle émerge dans la coda de P et se lit moins bien. Un résidu moyen (rms) de l'ordre du dixième de seconde signe une bonne localisation ; un résidu isolé de plus d'une seconde trahit un pointé faux.

La localisation ne vaut que ce que vaut le **modèle de vitesses** : un V_p trop fort de 5 % éloigne tous les foyers des stations. Ces erreurs systématiques ne se voient pas dans le résidu.

La lacune azimutale

Vue de l'épicentre, chaque station est dans une direction (son azimut). La **lacune azimutale** (« gap ») est le plus grand secteur sans station. Tant qu'elle reste sous 180° , les stations entourent le séisme et l'épicentre est bien contraint. Au-delà, le séisme est hors du réseau : toutes les stations le voient du même côté, et la zone d'incertitude s'allonge dans la direction qui l'éloigne du réseau. Les catalogues publient la lacune avec chaque séisme : c'est le premier critère de qualité d'une localisation.

La profondeur

La profondeur est l'inconnue la plus mal déterminée. Un foyer plus profond retarde toutes les arrivées d'à peu près la même quantité, qu'une heure d'origine plus précoce compense : h et t_0 se « troquent ». Seule une station **proche**, à une distance comparable à la profondeur, sépare les deux. Avec la station la plus proche, à la distance épicentrale Δ , on a $h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)}$: une petite erreur sur R pèse d'autant plus que Δ dépasse h .

EXEMPLE

SIM1 est à $\Delta = 17,9 \text{ km}$ de l'épicentre et lit $S - P = 2,5 \text{ s}$, soit $R \approx 21,0 \text{ km}$: $h = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} \approx \mathbf{11 \text{ km}}$ (le foyer vrai est à 10 km). Une erreur de 0,1 s sur $S - P$ change R de 0,84 km et h d'environ 1,5 km ; la même erreur à 60 km de distance changerait h de 4 km.

La profondeur par la station la plus proche

Distance épacentrale Δ de la station

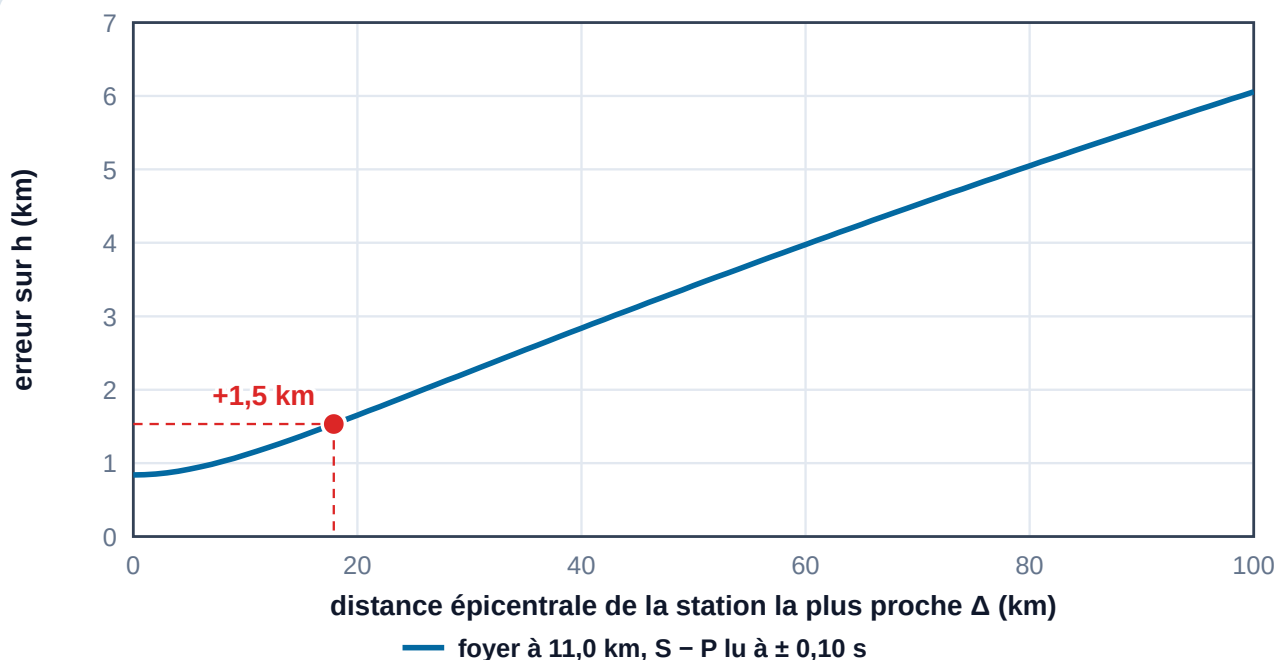
17.9 km

Écart S – P lu

2.5 s

Incertitude sur S – P

0.1 s



$R = 8,4 \times 2,50 = 21,0 \text{ km} \rightarrow h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)} = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} = 11,0 \text{ km}$ Avec S – P à $\pm 0,10 \text{ s}$: h entre 9,3 et 12,5 km. La station est assez proche pour contraindre h.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour une mesure la profondeur « 10 km » d'un catalogue. Quand aucune station n'est assez proche, l'observatoire fixe la profondeur à une valeur conventionnelle et ne localise que l'épicentre. De même, un épicentre de lacune azimutale supérieure à 180° peut être faux de plusieurs dizaines de kilomètres : avant d'attribuer des séismes à une faille (chapitres 8 à 10), on regarde la qualité de chaque localisation.

À RETENIR

- Chaque station donne un cercle de distance ; trois stations placent l'épicentre.
- Wadati : $S - P$ en fonction de t_P est une droite de pente $V_p/V_s - 1$ qui coupe l'axe à t_0 ; elle contrôle les pointés.
- La localisation moderne minimise les résidus des temps d'arrivée dans un modèle de vitesses : quatre inconnues (x, y, h, t_0), au moins quatre lectures.
- Lacune azimutale $< 180^\circ$: épicentre bien contraint. Profondeur : il faut une station à une distance comparable à h , sinon h et t_0 se compensent.

3 · Le mécanisme au foyer

Une faille, trois angles

Un séisme est un glissement brutal sur une faille. Trois angles décrivent ce glissement, selon la convention d'Aki et Richards :

- l'**azimut** ϕ (« strike ») de la trace de la faille, compté depuis le nord dans le sens horaire, et choisi pour que la faille plonge à *droite* quand on regarde dans sa direction ;
- le **pendage** δ (« dip »), angle du plan avec l'horizontale, de 0 à 90° ;
- le **glissement** λ (« rake »), direction du mouvement du compartiment supérieur dans le plan, comptée depuis la direction de la faille : $\lambda = -90^\circ$ pour une **faille normale** (le toit descend, la croûte s'étire), $\lambda = +90^\circ$ pour une **faille inverse** (le toit monte, la croûte se raccourcit), $\lambda = 0^\circ$ ou 180° pour un **décrochement** sénestre ou dextre (mouvement horizontal).

On classe en faille normale les glissements de -150° à -30° , en faille inverse ceux de 30° à 150° , en décrochement les autres : ce sont les classes qu'emploient les lois d'atténuation.

Compressions et dilatations

Le glissement pousse la roche vers l'avant de chaque compartiment et la tire derrière. L'onde P part donc en **compression** dans deux quadrants opposés et en **dilatation** dans les deux autres. Une station placée dans un quadrant en compression voit le sol monter au premier mouvement de l'onde P (composante verticale vers le haut) ; dans un quadrant en dilatation, le sol descend. Les quadrants sont séparés par deux plans perpendiculaires, les **plans nodaux**, où l'onde P ne rayonne pas : l'un est le plan de faille, l'autre le **plan auxiliaire**, perpendiculaire au glissement.

C'est le modèle du **double couple** : un glissement sur le plan de faille rayonne exactement comme un glissement sur le plan auxiliaire. Les premiers mouvements ne disent donc pas lequel des deux plans a joué. Pour trancher, on regarde l'alignement des répliques, la trace de la rupture en surface, la géologie ou la déformation mesurée par satellite.

La sphère focale

On imagine une petite sphère autour du foyer. Le rai qui rejoint une station perce la sphère en un point défini par son azimut et par son **angle d'émergence** i , compté depuis la verticale descendante. On reporte chaque polarité lue sur ce point — disque noir pour une compression, blanc pour une dilatation — puis on projette l'hémisphère inférieur sur un plan, en projection de Schmidt (à aires égales : un point d'émergence i est à la distance $\sqrt{2} \cdot \sin(i/2)$ du centre, le bord valant 1). Une station lointaine, atteinte par l'onde Pn réfractée par le manteau, reçoit un rai parti vers le bas, émergent à 49° de la verticale ; une station plus proche reçoit un rai montant (onde Pg), qu'on reporte par le point diamétralement opposé — d'autant plus près du bord que la station est loin.

Les quadrants en compression se teintent ; les plans nodaux deviennent deux arcs qui se coupent à angle droit sur la sphère. La figure est caractéristique du type de faille :

FAILLE NORMALE

centre blanc : le rai vertical part en dilatation ; deux lunules teintées sur les bords. L'axe T, horizontal, est perpendiculaire à la faille.

FAILLE INVERSE

centre teinté, bords blancs : l'inverse de la normale. L'axe P, horizontal, donne la direction du raccourcissement.

Pour un **décrochement**, les deux plans sont presque verticaux : la sphère montre quatre quartiers alternés, en croix.

Les axes P et T

À 45° des deux plans nodaux, au milieu du quadrant en dilatation, se trouve l'**axe P** (pression) ; au milieu du quadrant en compression, l'**axe T** (tension). Ils indiquent en première approche la direction du raccourcissement et de l'allongement de la croûte autour de la faille : une famille de mécanismes inverses aux axes P orientés nord-sud signe une compression nord-sud. Attention au piège des mots : l'axe P est au milieu des *dilatations*.

EXEMPLES

Faille normale d'azimut 30°, de pendage 50° et de glissement -90° : le plan auxiliaire a pour azimut 210°, pendage 40° et glissement -90° (pour un glissement de $\pm 90^\circ$, le plan auxiliaire a l'azimut opposé et le pendage complémentaire). L'axe T est horizontal, d'azimut 120° : la croûte s'étire perpendiculairement à la faille ; l'axe P plonge de 85°.

Faille inverse 120° / 35° / 90° : plan auxiliaire 300° / 55° / 90° ; l'axe P plonge de 10° vers l'azimut 30° — raccourcissement nord-nord-est.

Sphère focale d'un mécanisme

Azimut φ

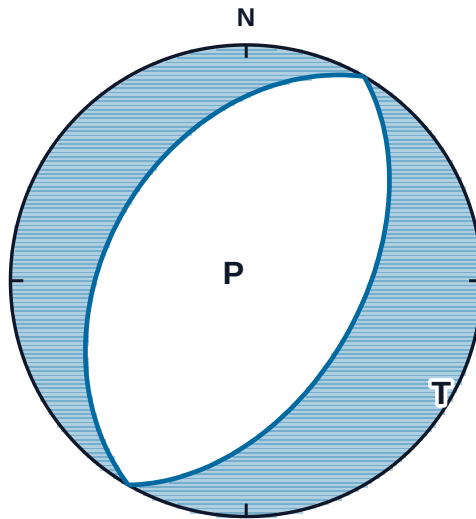
30 °

Pendage δ

50 °

Glissement λ

-90 °



faille normale · plan auxiliaire $210^\circ / 40^\circ / -90^\circ$ · axe P : azimuth 300° , plongement 85°
 · axe T : azimuth 120° , plongement 5° Les quadrants teintés partent en compression (premier mouvement vers le haut aux stations).

Du réseau au mécanisme

Pour déterminer le mécanisme, on lit la polarité de la première arrivée P sur la composante verticale de chaque station, on la place sur la sphère grâce à l'azimut de la station et à l'angle d'émergence (tiré de la localisation et du modèle de croûte), puis on cherche les plans qui séparent au mieux les compressions des dilatations. L'ordinateur essaie tous les mécanismes d'une grille et garde ceux qui ont le moins de **désaccords**. Avec peu de stations, toute une famille de mécanismes convient : la solution n'est contrainte que si les polarités couvrent bien la sphère, de part et d'autre de chaque plan. Une polarité mal lue (premier mouvement noyé dans le bruit) déplace la solution ou laisse un désaccord.

Polarités d'un réseau et famille de solutions

Séisme à 10 km de profondeur, stations tirées une fois pour toutes de 10 à 150 km. Les traits fins orangés sont les plans de tous les mécanismes de la grille (pas de 10°) qui atteignent le minimum de désaccords ; les tirets verts, le mécanisme vrai. Les polarités entourées de rouge ont été inversées volontairement.

Mécanisme vrai

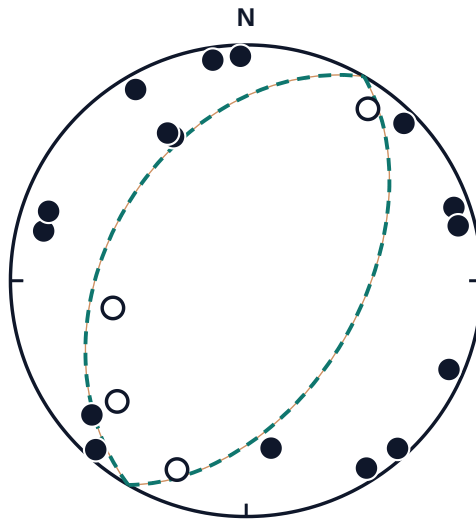
Nombre de stations

Polarités mal lues

faille normale $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$

20

0



20 polarités · **2 mécanismes de la grille à 0 désaccord** · axes P et T jusqu'à 0° du vrai · type : normale **Solution bien contrainte.**

POUR L'INGÉNIEUR

Le type de faille entre dans les lois d'atténuation (chapitre 10) : à magnitude et distance égales, un séisme inverse secoue un peu plus qu'un décrochement, un séisme normal un peu moins. Pour Mw 6 à 10 km au rocher, la médiane des trois lois du cours donne une accélération maximale de 0,165 g (inverse), 0,148 g (décrochement) et 0,131 g (normale). Dans un modèle d'aléa, chaque zone source reçoit ainsi un mécanisme dominant, tiré des mécanismes au foyer de ses séismes.

PIÈGE FRÉQUENT

Désigner le plan de faille à partir de la seule sphère focale : les deux plans nodaux sont équivalents. Autre confusion : l'axe P n'est pas « là où arrivent les compressions » — il est au milieu des dilatations.

À RETENIR

- Azimut, pendage, glissement : $\lambda \approx -90^\circ$ normale, $+90^\circ$ inverse, 0° ou 180° décrochement.
- L'onde P part en compression dans deux quadrants, en dilatation dans les deux autres ; les plans nodaux sont le plan de faille et le plan auxiliaire, indiscernables par les polarités.
- Sphère focale : hémisphère inférieur, projection de Schmidt ; centre blanc → normale, centre teinté → inverse, croix → décrochement.
- Axe T au milieu des compressions, axe P au milieu des dilatations : ils donnent l'allongement et le raccourcissement de la croûte.

4 · La taille de la source : moment et Mw

Le moment sismique

La magnitude locale du chapitre 1 mesure une amplitude ; elle sature pour les grands séismes. La mesure physique de la taille d'un séisme est le **moment sismique**, produit de la rigidité de la roche, de la surface rompue et du glissement moyen :

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D$$

$\mu \approx 30$ GPa dans la croûte ; $A = L \times W$, longueur et largeur de la rupture ; D , glissement moyen. M_0 s'exprime en N·m.

Hanks et Kanamori (1979) en ont tiré la **magnitude de moment**, calée pour prolonger les anciennes échelles :

$$M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05) / 1,5$$

La formule normalisée de l'IASPEI (2013) écrit 9,1 au lieu de 9,05 : l'écart est de 0,03 en magnitude. Ce cours et ses bancs gardent 9,05, comme les sources du calcul d'aléa (chapitre 10).

Une unité de M_w multiplie le moment par $10^{1,5} \approx 32$; deux unités, par 1 000. Un séisme de magnitude 7 équivaut, en moment, à mille séismes de magnitude 5.

EXEMPLE

Une rupture de 10 km de long sur 8 km de large glisse en moyenne de 0,5 m : $M_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m, et $M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 \approx 6,0$.

Du glissement à la magnitude

Longueur de la rupture L

10 km

Largeur de la rupture W

8 km

Glissement moyen D

0.5 m

Rigidité μ

30 GPa

$M_0 = 30 \cdot 10^9 \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m → **$M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 = 6,02$** (IASPEI, 9,1 : 5,99) Pour cette magnitude, la loi médiane de Wells et Coppersmith (1994) donne $A \approx 97,2$ km² (ici 80 km²) et un glissement moyen de 0,41 m.

Les lois d'échelle

Les grands séismes rompent de grandes failles. Wells et Coppersmith (1994) ont relié, sur les séismes historiques, la surface rompue à la magnitude ; leur loi médiane, toutes failles confondues, s'écrit $\log_{10} A = -3,49 + 0,91 M_w$ (A en km^2). Elle sert à dimensionner les ruptures d'un modèle d'aléa : la plus grande magnitude d'une faille est celle dont la rupture la couvre entière.

EXEMPLE

$M_w 6$: $A \approx 93 \text{ km}^2$ (par exemple $12 \text{ km} \times 8 \text{ km}$), glissement moyen $M_0/(\mu A) \approx 0,4 \text{ m}$. $M_w 7$: $A \approx 760 \text{ km}^2$ (par exemple $50 \text{ km} \times 15 \text{ km}$), glissement moyen $\approx 1,6 \text{ m}$. La surface est multipliée par 8 environ, le glissement par 4.

Le spectre de la source

Vu de loin, le glissement d'une faille est une impulsion de déplacement. Son spectre de Fourier, corrigé du trajet, présente un **plateau** aux basses fréquences, proportionnel au moment, puis décroît comme $1/f^2$ au-delà d'une **fréquence coin** f_c , d'autant plus basse que la rupture est grande. C'est le modèle de Brune (1970) :

$$\Omega(f) = \Omega_0 / (1 + (f / f_c)^2), \text{ avec } \Omega_0 \propto M_0$$

Brune relie la fréquence coin au rayon de la rupture et à la **chute de contrainte** $\Delta\sigma$, part de la contrainte de cisaillement relâchée par le séisme :

$$f_c = 0,49 \cdot \beta \cdot (\Delta\sigma / M_0)^{1/3}$$

β : vitesse des ondes S près de la source ($3\,500 \text{ m/s}$) ; $\Delta\sigma$ en Pa ; M_0 en $\text{N}\cdot\text{m}$. $\Delta\sigma$ vaut de 1 à 10 MPa pour la plupart des séismes crustaux, sans dépendre de la magnitude : les séismes sont semblables à eux-mêmes, et f_c varie comme $M_0^{-1/3}$, divisée par $\sqrt{10} \approx 3,2$ à chaque unité de M_w .

EXEMPLE

Avec $\Delta\sigma = 6 \text{ MPa}$: $f_c \approx 3,0 \text{ Hz}$ pour $M_w 4$; $0,95 \text{ Hz}$ pour $M_w 5$; $0,30 \text{ Hz}$ pour $M_w 6$; $0,095 \text{ Hz}$ pour $M_w 7$.

Pourquoi ML sature

Le Wood-Anderson de la magnitude locale lit le mouvement autour de 1,25 Hz (période de 0,8 s). Tant que la fréquence coin dépasse 1,25 Hz, l'amplitude à cette fréquence suit le plateau, donc le moment : M_L et M_w grandissent ensemble. Dès que f_c passe sous 1,25 Hz, le Wood-Anderson lit la pente en $1/f^2$, où l'amplitude ne croît plus que comme $M_0^{1/3}$: d'une magnitude à la suivante, elle n'est plus multipliée que par 3 environ au lieu de 32. C'est la saturation de M_L , vers 6 à 6,5.

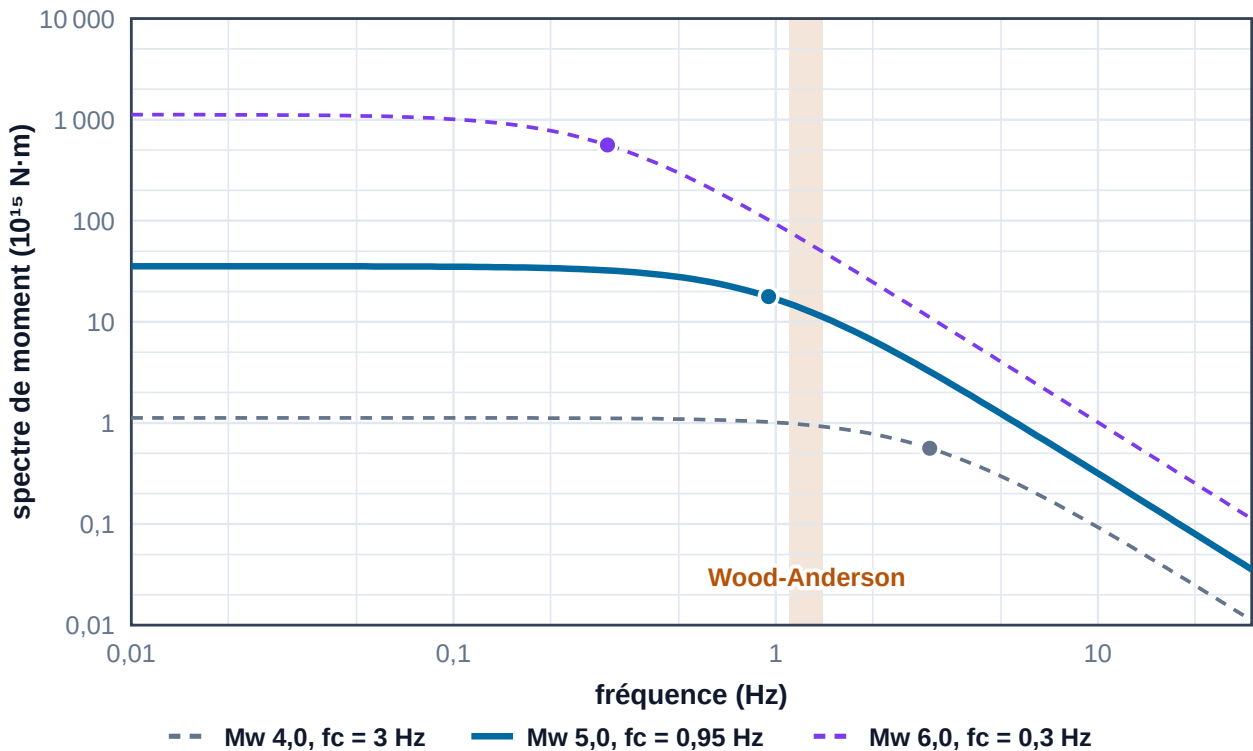
Spectre de Brune et fréquence coin

Magnitude Mw

Chute de contrainte $\Delta\sigma$

5

6 MPa



Mw 5,0 : $M_0 = 3,55 \cdot 10^{16}$ N·m, $f_c = 0,49 \times 3\,500 \times (6 \cdot 10^6 / M_0)^{1/3} = 0,95$ Hz D'une magnitude à la suivante, le plateau est multiplié par 31,6 ; à 1,25 Hz (Wood-Anderson), le spectre l'est par 4,7 : ML commence à saturer.

Mesurer le moment sur un enregistrement

Pour mesurer M_0 , on prend le spectre de la fenêtre des ondes S sur les deux horizontales et on le corrige de tout ce que le trajet a ajouté ou retiré :

- **l'expansion géométrique** : l'énergie se répartit sur une surface qui grandit, en $1/R$ près de la source, plus lentement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, quand les ondes sont guidées par la croûte ;
- **l'atténuation anélastique** $\exp(-\pi f R / (Q\beta))$: la roche dissipe une petite fraction de l'énergie à chaque cycle, d'autant plus que la fréquence est haute ; Q croît avec la fréquence ;
- **le filtre κ** $\exp(-\pi \kappa f)$ des couches de surface, qui coupe les hautes fréquences ($\kappa \approx 0,02$ à $0,06$ s) ;
- **l'amplification** du site, par les couches de vitesse décroissante sous la station.

On ajuste ensuite le modèle de Brune : le plateau Ω_0 , ramené à la distance de référence $R_0 = 1$ km, donne $M_0 = \Omega_0 \cdot 4\pi\rho\beta^3 \cdot R_0 / (R_{\theta\phi} \cdot F)$, avec ρ la masse volumique, $R_{\theta\phi} \approx 0,63$ le rayonnement moyen des ondes S et $F = 2$ l'effet de la surface libre ; la fréquence coin donne $\Delta\sigma$. Les agences publient Mw à partir des formes d'onde

complètes (inversion du tenseur des moments), mais le principe est le même : la magnitude de moment se lit dans les basses fréquences.

Le spectre des ondes S d'un enregistrement

Le générateur des bancs simule un séisme (source de Brune, trajet, κ et site du cours), enregistré sans bruit à la distance choisie. Le spectre brut de la fenêtre S, corrigé du trajet et du site, est ajusté par le modèle de Brune.

Magnitude M_w vraie

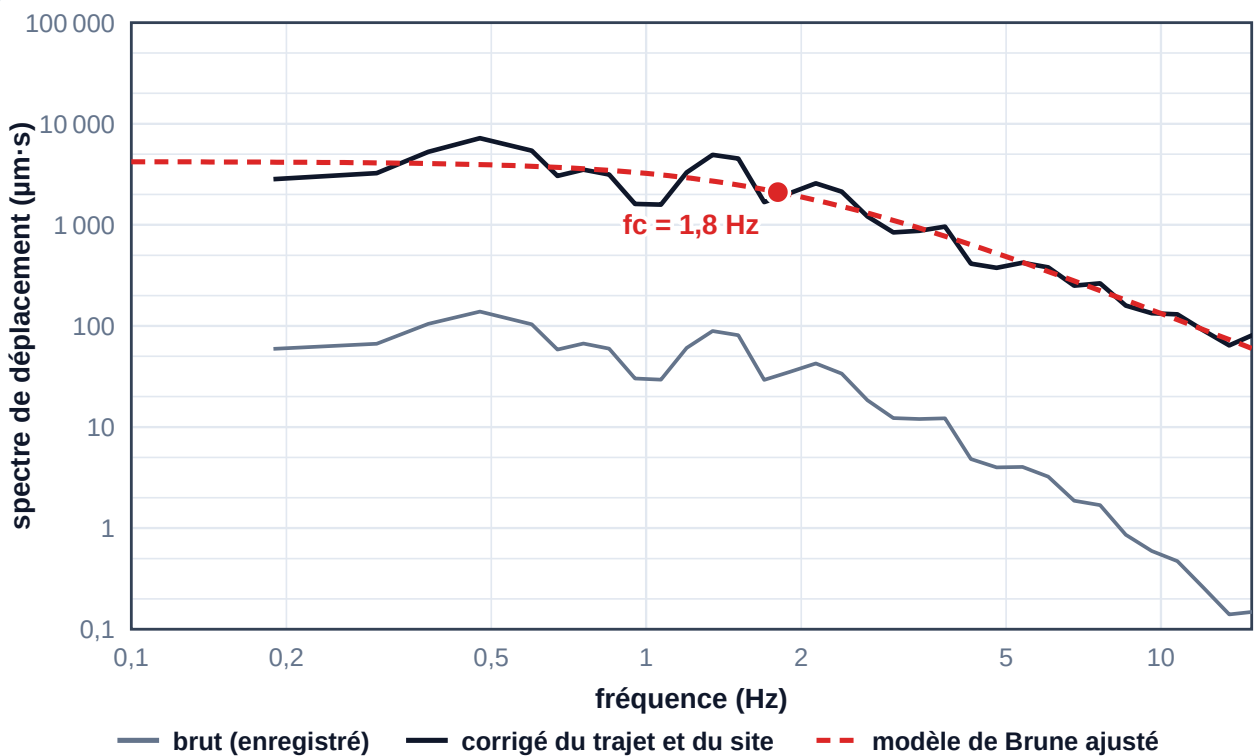
4.5

Chute de contrainte vraie

6 MPa

Distance épacentrale

60 km



$\Omega_0 = 4,22 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{s} \rightarrow M_0 = 5,05 \cdot 10^{15} \text{ N}\cdot\text{m}$, **$M_w = 4,44$** (vraie 4,5) · **$f_c = 1,8 \text{ Hz}$** (vraie 1,7) · $\Delta\sigma = 5,8 \text{ MPa}$ (vraie 6) Fenêtre S de 5,0 s, distance au foyer 61 km, écart du modèle 0,33 en ln. $\Delta\sigma$, qui dépend du cube de f_c , est la grandeur la moins précise.

POUR L'INGÉNIEUR

La magnitude des lois d'atténuation et du calcul de l'aléa est M_w . Un catalogue ancien en ML, en magnitude de durée ou en intensité doit être converti en M_w avant de tirer la loi de Gutenberg-Richter (chapitre 8) ; une conversion biaisée de 0,2 se reporte entière sur l'aléa. La fréquence coin explique aussi pourquoi les grands séismes, riches en basses fréquences, sollicitent davantage les structures souples (chapitre 7).

PIÈGE FRÉQUENT

Croire qu'un séisme de magnitude 7 est « un peu plus fort » qu'un 6. Il rompt une faille huit fois plus grande, libère 32 fois plus de moment et dure plus longtemps ; de 2 à 10 km, en revanche, son accélération maximale médiane n'est que 1,4 à 1,6 fois plus forte (trois lois du cours, au rocher). Le spectre de réponse, pas le pic d'accélération, rend compte de la différence.

À RETENIR

- $M_0 = \mu \cdot A \cdot D$ (N·m) ; $M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05)/1,5$; + 1 en $M_w = \times 32$ en moment.
- Spectre de Brune : plateau $\propto M_0$, puis $1/f^2$ au-delà de $f_c \propto (\Delta\sigma/M_0)^{1/3}$; $\Delta\sigma \approx 1$ à 10 MPa.
- Le spectre enregistré se corrige de l'expansion géométrique, de Q , de κ et du site avant l'ajustement.
- ML sature quand f_c passe sous 1,25 Hz ; M_w ne sature pas.

5 · Comment fonctionne un sismomètre

Une masse suspendue dans un bâti

Comment mesurer le mouvement du sol, quand l'appareil est posé sur ce sol et bouge avec lui ? Il faut un point qui reste, au moins un temps, immobile : une **masse** suspendue à un **ressort** dans un bâti fixé au sol, freinée par un **amortisseur**. Quand le sol bouge, le bâti le suit ; la masse, par inertie, tarde à le suivre. Le sismomètre enregistre le déplacement x de la masse *par rapport au bâti*. Si u_g est le déplacement du sol, l'équilibre de la masse s'écrit :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{u}_g$$

$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ est la pulsation propre ($f_0 = \omega_0/2\pi$ la fréquence propre, $T_0 = 1/f_0$ la période propre) ; $\xi = c/(2m\omega_0)$ le taux d'amortissement critique. Le mouvement du sol n'entre que par son accélération $\ddot{u}_g$.

EXEMPLE

Une masse de 2 kg sur un ressort de 79 N/m : $\omega_0 = \sqrt{(79/2)} = 6,28$ rad/s, soit $f_0 = 1,0$ Hz et $T_0 = 1,0$ s.
Pour $\xi = 0,7$, l'amortisseur doit valoir $c = 2\xi m\omega_0 = 2 \times 0,7 \times 2 \times 6,28 \approx 17,6$ N·s/m.

Les oscillations libres et l'amortissement

Écartée puis lâchée, la masse oscille à la période propre amortie $T_d = T_0/\sqrt{1 - \xi^2}$, et ses oscillations décroissent en $e^{-\xi\omega_0 t}$. Le rapport de deux maxima successifs donne l'amortissement : c'est le **décrément logarithmique**.

$$\delta = \ln(x_n / x_{n+1}) = 2\pi\xi / \sqrt{1 - \xi^2} \approx 2\pi\xi$$

EXEMPLE

Un oscillateur de période 1 s passe de 7,3 mm à 5,3 mm d'un maximum au suivant : $\delta = \ln(7,3/5,3) \approx 0,32$ et $\xi \approx 0,32 / 2\pi \approx 5\%$ — l'amortissement conventionnel des structures en béton armé. Un sismomètre est bien plus amorti ($\xi \approx 0,7$) pour ne pas résonner.

Oscillations libres

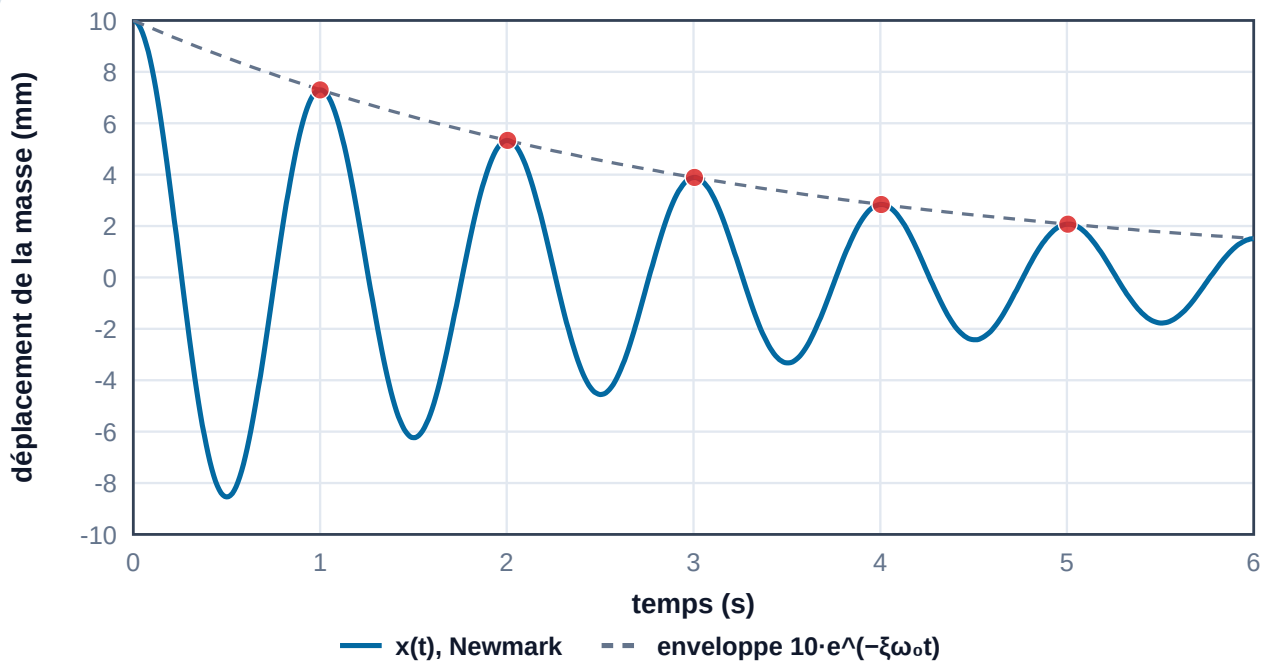
Lâcher de la masse depuis 10 mm, intégration pas à pas (Newmark à accélération moyenne, comme tous les calculs temporels du cours).

Période propre T_0

1 s

Amortissement ξ

0.05



Maxima successifs 7,30 et 5,33 mm $\rightarrow \delta = \ln(7,30 / 5,33) = 0,315$, d'où $\xi \approx \delta / 2\pi = 0,050$ (exact : $\delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 0,050$) Période amortie mesurée 1,005 s, théorique $T_0 / \sqrt{1 - \xi^2} = 1,001$ s ; l'amplitude est divisée par deux en 2,2 cycles.

La réponse en fréquence

Pour un mouvement du sol sinusoïdal de fréquence f , la masse répond à la même fréquence, avec une amplitude qui dépend du rapport $r = f/f_0$:

$$X / U_g = r^2 / (1 - r^2 + 2i\xi r)$$

- $f \gg f_0$ ($r \geq 3$) : $X \approx -U_g$. La masse reste immobile et le bâti bouge autour d'elle : on lit directement le **déplacement** du sol. C'est le régime des sismomètres classiques ;
- $f \ll f_0$ ($r \leq 0,3$) : $X \approx -\ddot{u}_g / \omega_0^2$. La masse suit le sol, le ressort se tend en proportion de la force d'inertie : on lit l'**accélération** du sol. C'est le régime des accéléromètres, de fréquence propre élevée (25 Hz et plus) ;
- $f \approx f_0$: **résonance**. Peu amortie, la masse amplifie le mouvement, d'un facteur $1/(2\xi)$ à $r = 1$. Avec $\xi \approx 0,7$, la réponse reste plate et sans pic.

EXEMPLE

Un instrument de 1 Hz amorti à 0,7 : à 5 Hz, $|X/U_g| = 1,00$ (on lit le déplacement) ; à 0,2 Hz, $|X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1,00$ (on lit l'accélération) ; à 1 Hz, les deux valent 0,71. Le même instrument amorti à 0,05 amplifierait 10 fois le mouvement à 1 Hz.

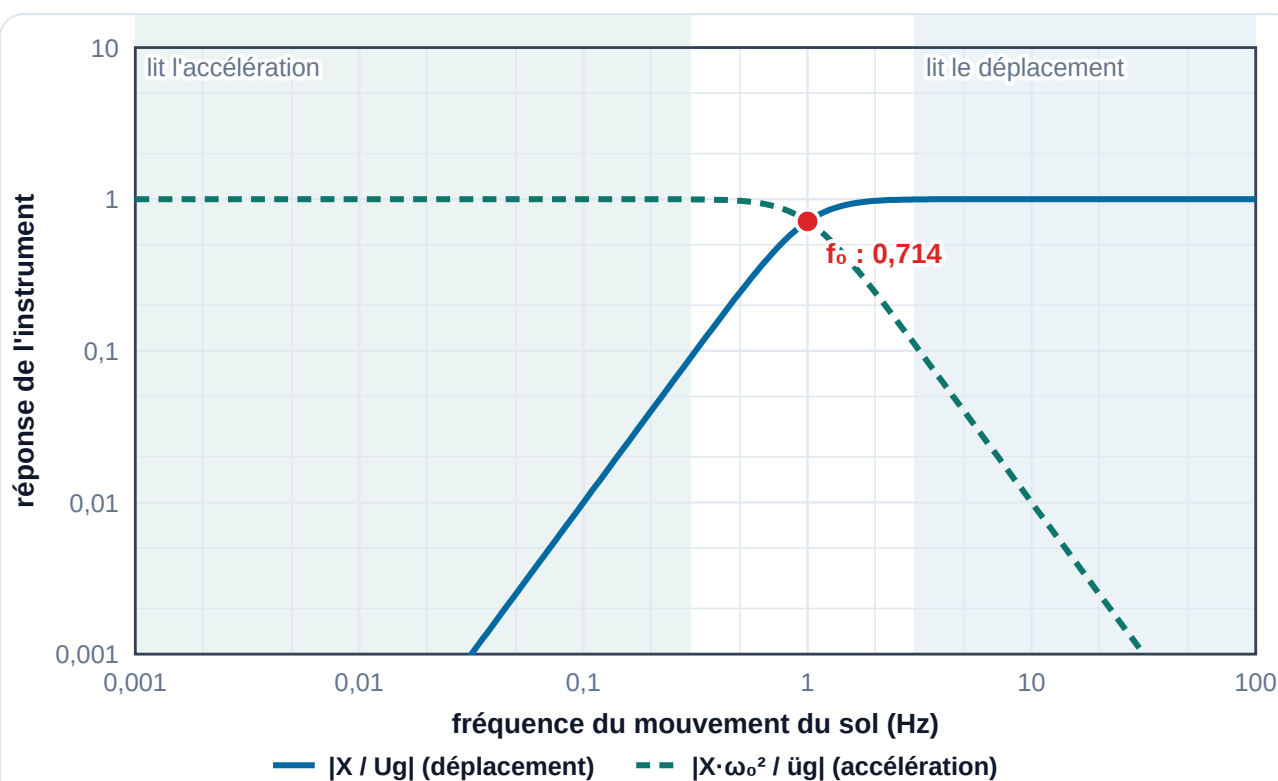
Réponse en fréquence d'un instrument

Fréquence propre f_0

1 Hz

Amortissement ξ

0.7



À la fréquence propre, les deux réponses valent $1/(2\xi) = 0,714$. Instrument bien amorti : réponse sans pic. Il lit le déplacement du sol au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz.

Vélocimètres, accéléromètres et Wood-Anderson

Dans un **vélocimètre** électromagnétique, une bobine liée à la masse se déplace dans un aimant lié au bâti : la tension produite est proportionnelle à la **vitesse** relative. Au-dessus de f_0 , cette vitesse relative est celle du sol : l'instrument mesure la vitesse du sol. Les sismomètres « large bande » modernes maintiennent la masse en place par une force électrique (contre-réaction) et mesurent cette force : leur réponse est plate en vitesse de 120 s à 50 Hz. Très sensibles, ils saturent dans le mouvement fort.

L'**accéléromètre** a une fréquence propre bien au-dessus des fréquences utiles : il mesure l'accélération, sans saturer jusqu'à 2 g ou plus. C'est l'instrument du génie parasismique.

Le **Wood-Anderson** de la magnitude locale est un sismomètre à torsion de période 0,8 s, amorti à 0,8 ; au-dessus de 4 Hz environ, il lit le déplacement du sol (à 2 Hz, il en rend encore 85 %). On le simule aujourd'hui sur les enregistrements numériques (chapitre 1).

Un instrument sous un mouvement sinusoïdal

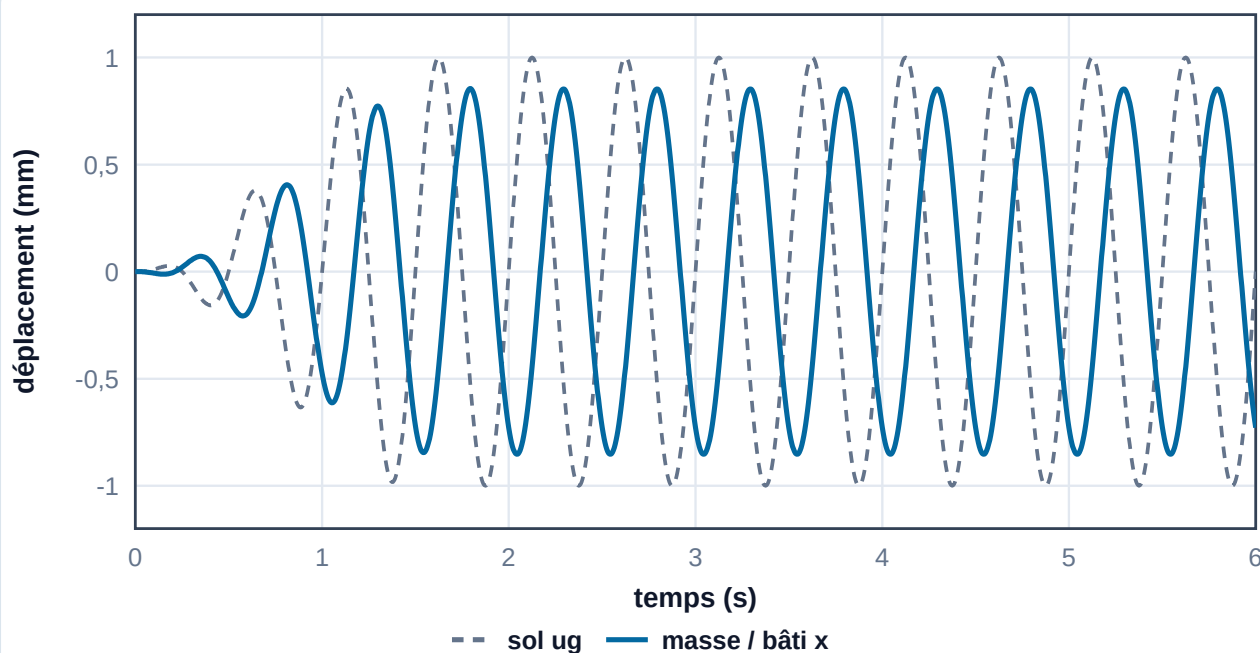
Mouvement du sol sinusoïdal de 1 mm d'amplitude, démarré progressivement ; réponse de la masse intégrée pas à pas. En régime établi, le rapport des amplitudes rejoint $|X/U_g|$ de la réponse en fréquence.

Instrument

Wood-Anderson ($T_0 = 0,8$ s,
 $\xi = 0,8$)

Fréquence du sol f

2 Hz



Wood-Anderson, sol à 2 Hz ($r = f/f_0 = 1,6$) : amplitude établie de la masse **0,853 mm** pour 1 mm au sol ($|X/U_g|$ théorique 0,854) **Zone de résonance : ni déplacement ni accélération, il faut corriger de la réponse de l'instrument.**

POUR L'INGÉNIEUR

Un bâtiment d'un étage — une dalle de masse m sur des poteaux de raideur k — obéit exactement à la même équation : sa « lecture » x est le déplacement de la dalle par rapport au sol, qui fait les efforts dans les poteaux. Le spectre de réponse du chapitre 7 n'est rien d'autre que la plus grande lecture d'une famille de tels sismomètres, de toutes les périodes, sous un accélérogramme. Et la résonance est le danger d'un ouvrage dont la période propre tombe dans les fréquences fortes du mouvement du sol.

PIÈGE FRÉQUENT

Confondre la fréquence propre de l'instrument et la fréquence du sol. Un sismomètre « de 1 Hz » ne mesure pas seulement à 1 Hz : il lit le déplacement au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz, et doit être corrigé de sa réponse entre les deux.

À RETENIR

- $\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = -\ddot{u}_g$: x relatif au bâti, le sol n'entre que par son accélération.
- Décrément logarithmique $\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) \approx 2\pi\xi$.
- $f \gg f_0$: on lit le déplacement ; $f \ll f_0$: l'accélération ; $f \approx f_0$: résonance, amplification $1/(2\xi)$.
- Le même oscillateur modélise un ouvrage : c'est la base du spectre de réponse.

6 · La structure de la croûte

Les hodochrones

Alignons des stations sur un profil, de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres du séisme, et portons le temps d'arrivée de chaque onde en fonction de la distance : on obtient les **hodochrones**. Dans une croûte homogène, l'onde directe **Pg** arrive au bout du temps $\sqrt{(\Delta^2 + h^2)}/V_1$: loin du foyer, une droite de pente $1/V_1$. Au-delà d'une certaine distance, une autre onde la double : l'onde **Pn**, qui a plongé jusqu'au **Moho**, la base de la croûte, et voyagé le long du manteau, plus rapide. C'est en observant ce dédoublement après le séisme de la vallée de la Kupa, en Croatie, que Mohorovičić a découvert en 1909 la discontinuité qui porte son nom.

L'onde réfractée

Un rai qui frappe le Moho sous l'**angle critique** i_c , tel que $\sin i_c = V_1/V_2$, longe l'interface à la vitesse V_2 du manteau et renvoie de l'énergie vers la surface sous le même angle. Son temps de trajet est une droite de pente $1/V_2$:

$$t_{Pn} = \Delta / V_2 + t_i, \text{ avec } t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1$$

H : épaisseur de la croûte ; h : profondeur du foyer ; t_i : temps d'intercept, ordonnée à l'origine de la droite de Pn. Pn n'existe qu'au-delà de la distance critique $(2H - h) \cdot \tan i_c$.

Plus lente au départ, Pn rattrape Pg à la **distance de croisement** : au-delà, la première arrivée P est Pn. C'est pourquoi la règle $d \approx 8,4 \times (S - P)$ du chapitre 1 surestime la distance au-delà de 150 km environ.

EXEMPLE

Croûte du cours : $V_1 = 6,0$ km/s, manteau $V_2 = 8,0$ km/s, $H = 32$ km, foyer à 10 km. $\sin i_c = 0,75$, $i_c = 48,6^\circ$, $\cos i_c = 0,661$; $t_i = (64 - 10) \times 0,661 / 6,0 = 5,95$ s. Pn apparaît à 61 km et devient la première arrivée vers **141 km**.

Hodochrones d'une croûte sur manteau

Vitesse P de la croûte V_1

6 km/s

Vitesse P du manteau V_2

8 km/s

Épaisseur de la croûte H

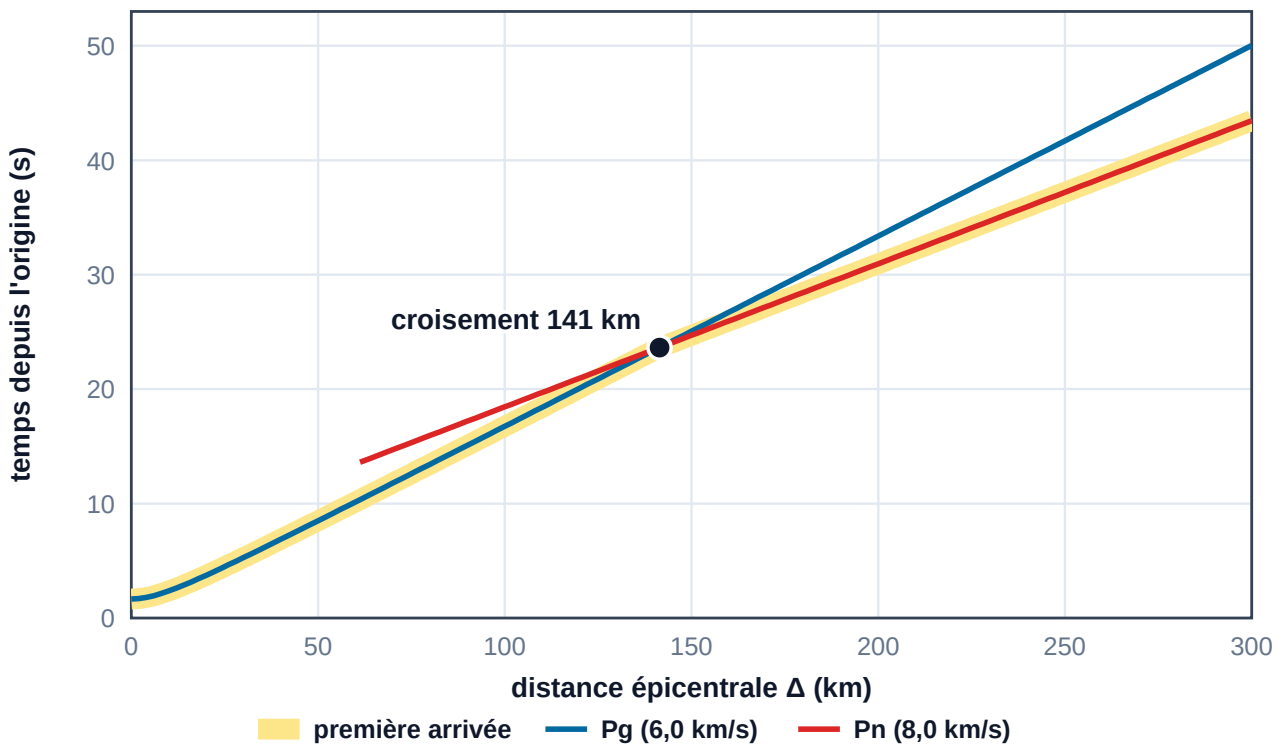
32 km

Profondeur du foyer h

10 km

Affichage

temps vrais



$\sin i_c = 0,750$, $i_c = 48,6^\circ$ · $t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1 = 5,95$ s · Pn dès 61 km · **croisement à 141 km** Au-delà du croisement, la première onde P a voyagé dans le manteau.

Lire la croûte sur un profil

Le problème inverse se résout à la règle : on trace deux droites à travers les premières arrivées, l'une avant le croisement, l'autre après. Leurs pentes donnent V_1 et V_2 ; l'ordonnée à l'origine de la seconde donne t_i , d'où l'épaisseur de la croûte :

$$H = (t_i \cdot V_1 / \cos i_c + h) / 2$$

Pour lire les pentes, on trace souvent les **temps réduits** $t - \Delta/V_r$: une onde de vitesse V_r devient horizontale. La réduction ne sert qu'à l'œil ; les droites se calculent toujours sur les temps vrais.

Vitesses et épaisseur de la croûte par un profil

Premières arrivées P lues sur un profil (distance épicentrale en km, temps depuis l'origine en s) ; par défaut, douze stations du banc « profil » pour un séisme à 10 km de profondeur, temps arrondis au dixième. Les points avant la distance de coupure servent à Pg, les autres à Pn (moindres carrés).

Distance Δ (km) et temps t (s), une station par ligne

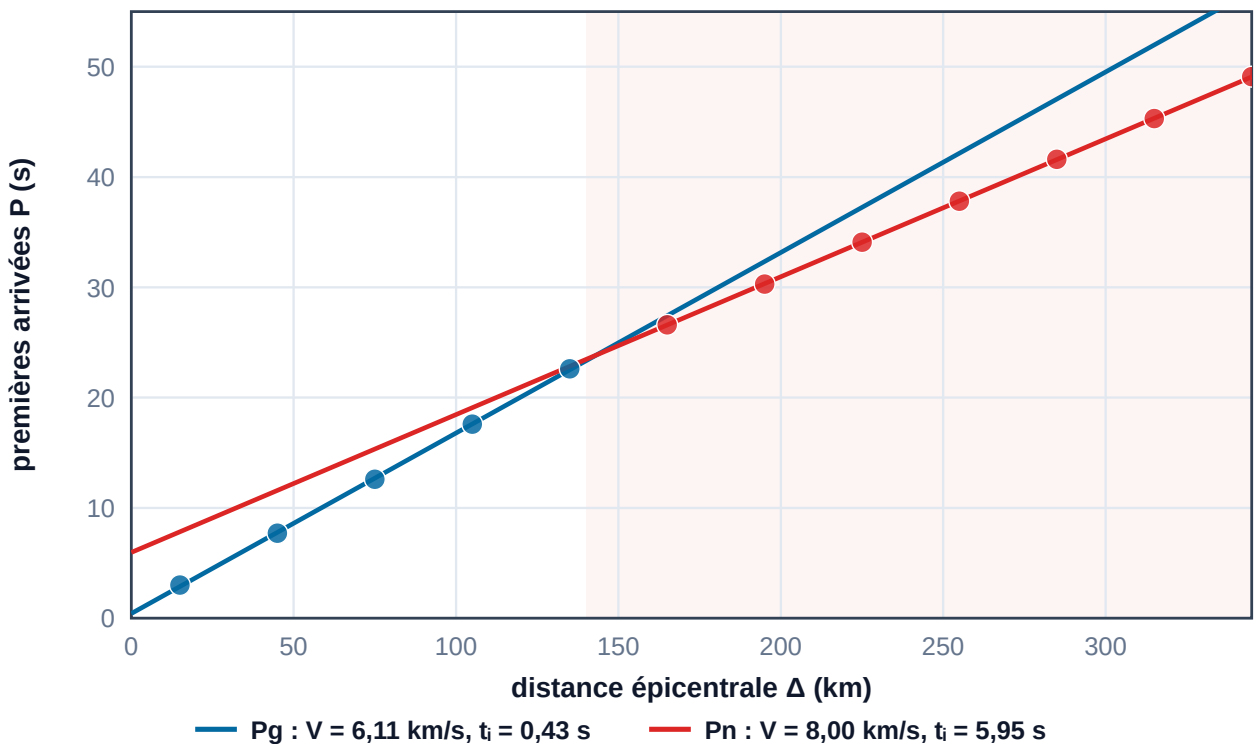
15 3.0	135 22.6	255 37.8
45 7.7	165 26.6	285 41.6
75 12.6	195 30.3	315 45.3
105 17.6	225 34.1	345 49.1

Distance de coupure P_g / P_n

140 km

Profondeur du foyer h

10 km



$V_1 = 6.11$ km/s · $V_2 = 8.00$ km/s · $t_i = 5.95$ s → $H = (t_i V_1 / \cos i_c + h) / 2 = 33.2$ km $\cos i_c = 0.646$. Modèle du cours : 6,0 et 8,0 km/s, 32 km. Près du foyer, P_g n'est pas encore une droite ($\sqrt{(\Delta^2 + h^2)}$) : la droite des premiers points est trop plate, V_1 sort un peu fort, et H avec lui.

La même méthode, à l'échelle du site

La **sismique réfraction** de la reconnaissance géotechnique applique exactement ces formules, en mètres et en millisecondes : un coup de masse sur une plaque, une ligne de géophones tous les quelques mètres, et les premières arrivées donnent la vitesse des terrains superficiels et la profondeur du substratum rocheux (foyer en surface, $h = 0$). Les vitesses des ondes P qu'elle mesure servent au classement des terrains (rippabilité) ; pour le séisme, on lui préfère les ondes S, qui fixent le V_{s30} et la classe de sol de l'Eurocode 8 (chapitre 12).

EXEMPLE

Terrain altéré à 600 m/s sur substratum à 2 500 m/s, intercept de 20 ms : $\sin i_c = 0,24$, $\cos i_c = 0,971$, $H = 0,020 \times 600 / (2 \times 0,971) \approx 6,2$ m. Le substratum devient la première arrivée au-delà de 16 m environ.

Sismique réfraction : deux couches

Vitesse de la couche superficielle

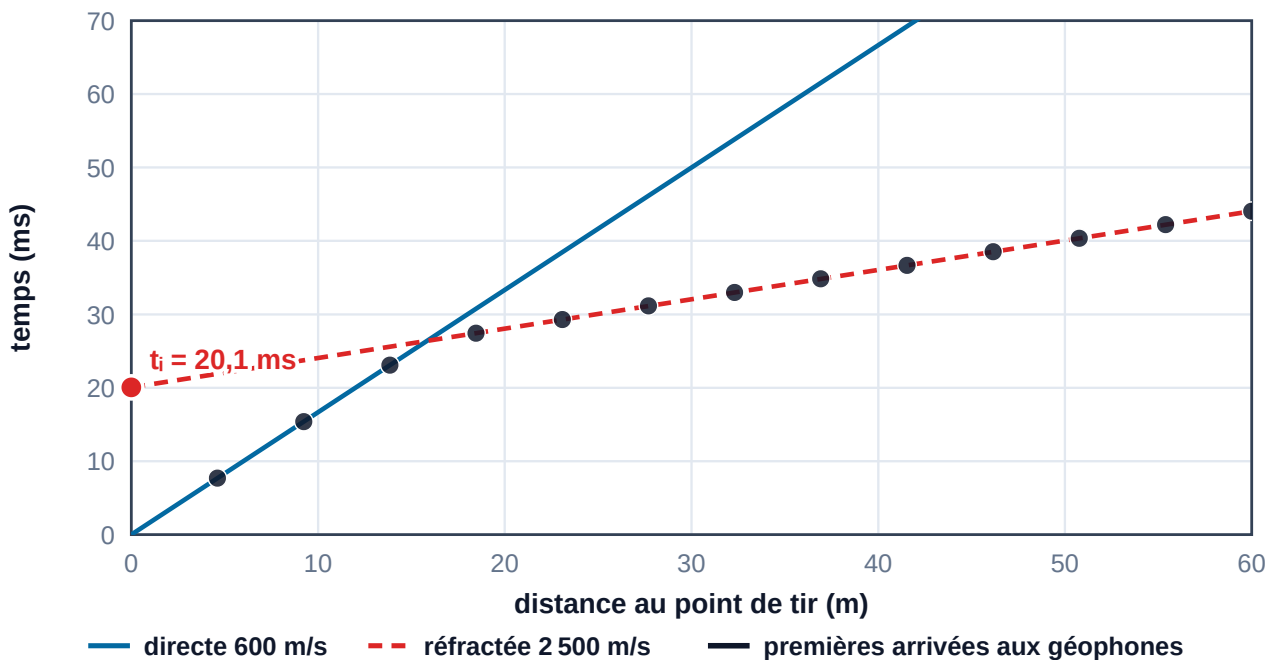
600 m/s

Vitesse du substratum

2500 m/s

Épaisseur de la couche

6.2 m



$t_i = 2H \cdot \cos i_c / V_1 = 20,1$ ms · croisement à 15,8 m Inversement, $H = t_i \cdot V_1 / (2 \cos i_c) = 6,20$ m. La ligne de géophones doit dépasser 2 à 3 fois la distance de croisement pour bien lire la pente du substratum.

POUR L'INGÉNIEUR

Le modèle de vitesses conditionne la localisation (chapitre 2), donc la distance des séismes aux failles et aux sites. La structure de la croûte façonne aussi l'atténuation : au-delà de quelques dizaines de kilomètres, les ondes réfléchies sur le Moho ralentissent la décroissance du mouvement avec la distance, ce que les lois d'atténuation et le générateur des bancs traduisent par une expansion géométrique en $1/R$ puis en $1/\sqrt{R}$.

PIÈGE FRÉQUENT

Ajuster une seule droite sur toutes les premières arrivées d'un profil : la pente moyenne mélange croûte et manteau et ne vaut ni V_1 ni V_2 . Autre piège : calculer les droites sur des temps réduits — la réduction ne sert qu'à voir.

À RETENIR

- $Pg : t = \sqrt{(\Delta^2 + h^2)}/V_1$; $Pn : t = \Delta/V_2 + t_i$, au-delà de la distance critique.
- $\sin i_c = V_1/V_2$; $t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1$; $H = (t_i V_1 / \cos i_c + h) / 2$.
- Au-delà de la distance de croisement (≈ 140 km pour la croûte du cours), Pn est la première arrivée.
- Même méthode en sismique réfraction de site, en mètres et en millisecondes.

7 · Le spectre de réponse et l'Eurocode 8

Une famille d'oscillateurs

Le chapitre 5 a montré qu'un ouvrage simple se comporte comme un oscillateur de période T et d'amortissement ξ . Soumettons à un même accélérogramme toute une famille d'oscillateurs, de périodes 0,02 s à 4 s, au même amortissement (5 % par convention), et relevons pour chacun le plus grand déplacement relatif : c'est le **spectre de réponse en déplacement** $S_d(T)$. On en tire la pseudo-vitesse et la **pseudo-accélération** :

$$S_v = \omega \cdot S_d ; S_a = \omega^2 \cdot S_d, \text{ avec } \omega = 2\pi/T$$

$S_a(T)$ multipliée par la masse est la force élastique maximale dans le ressort, donc l'effort tranchant à la base de l'ouvrage : c'est la grandeur du dimensionnement. Aux très courtes périodes, l'oscillateur rigide suit le sol et S_a tend vers l'accélération maximale du sol (PGA) ; aux très longues périodes, la masse reste immobile et S_d tend vers le déplacement maximal du sol.

Chaque oscillateur est intégré par Newmark à accélération moyenne, avec un pas au plus égal à $T/20$: les courtes périodes demandent des sous-pas, l'accélérogramme étant interpolé linéairement entre ses échantillons.

Spectre de réponse d'un accélérogramme

Accélérogramme synthétique du banc « accélérogrammes » (méthode stochastique calée sur les lois d'atténuation du cours, au rocher). La période choisie montre la réponse d'un oscillateur ; son maximum donne un point du spectre.

Magnitude M_w

6

Distance R_{jb}

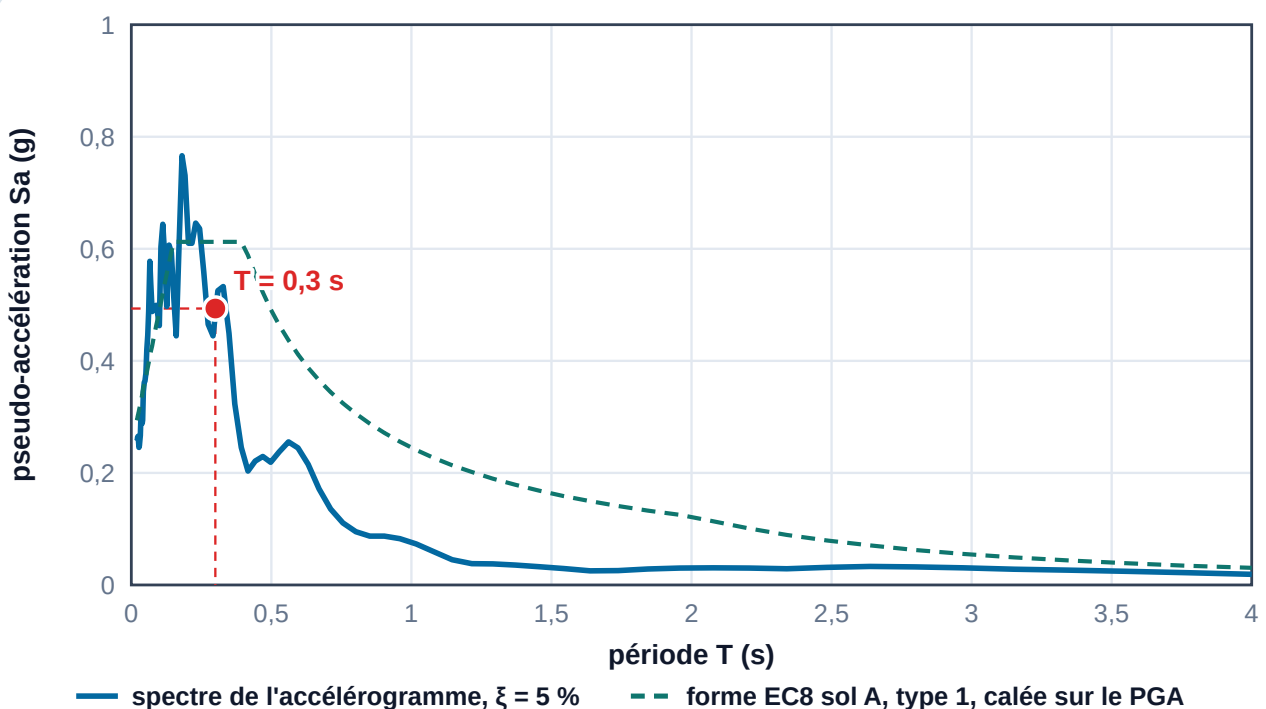
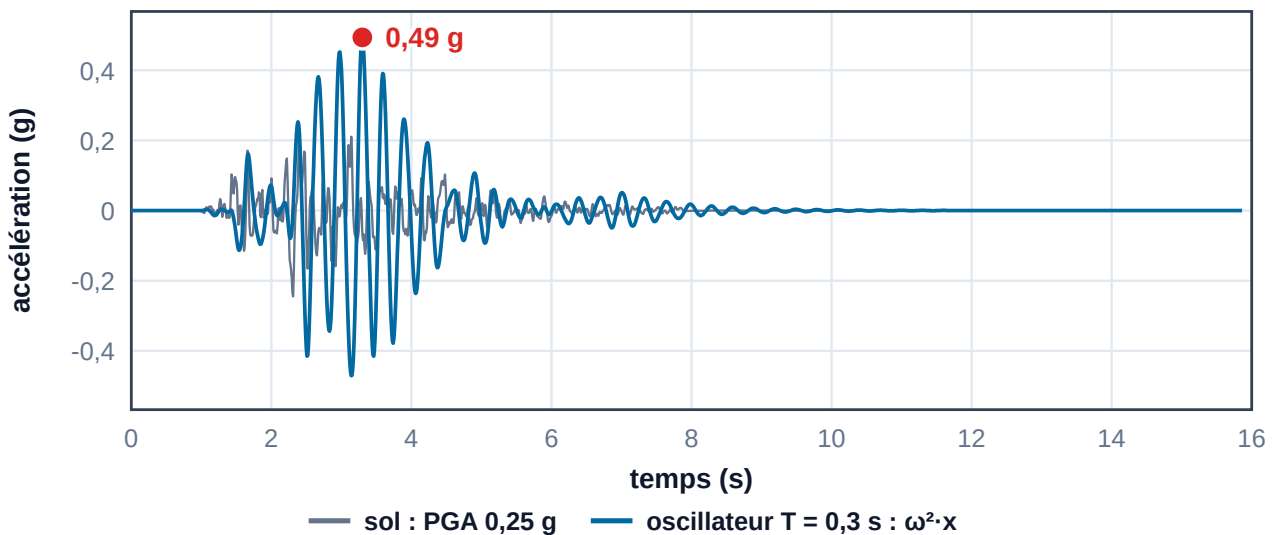
10 km

Période de l'oscillateur

0.3 s

Amortissement ξ

0.05



L'effet de l'amortissement

Plus l'oscillateur est amorti, plus sa réponse est faible, surtout près des périodes fortes du mouvement. L'Eurocode 8 passe du spectre à 5 % à un autre amortissement par le coefficient :

$$\eta = \sqrt{10 / (5 + \xi)} \geq 0,55 \quad (\xi \text{ en } \%)$$

$\eta = 1$ pour 5 % ; 0,82 pour 10 % ; 1,20 pour 2 %. La borne 0,55 est atteinte vers 28 % : au-delà, l'Eurocode ne compte plus l'amortissement supplémentaire (chapitre 17).

Le spectre élastique de l'Eurocode 8

Le spectre d'un accélérogramme est dentelé et propre à cet enregistrement. Le règlement donne une forme lissée, qui représente le mouvement d'un site pour une probabilité de dépassement donnée (chapitre 10). Dans l'EN 1998-1:2004 (§ 3.2.2.2), le spectre élastique horizontal s'écrit, avec a_g l'accélération de calcul au rocher et S le paramètre de sol :

BRANCHE	PÉRIODE	$S_E(T)$
montée	$0 \leq T \leq T_B$	$a_g \cdot S \cdot [1 + (T/T_B) \cdot (2,5\eta - 1)]$
plateau d'accélération	$T_B \leq T \leq T_C$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$
vitesse constante	$T_C \leq T \leq T_D$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 \cdot T_C / T$
déplacement constant	$T_D \leq T \leq 4 \text{ s}$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 \cdot T_C T_D / T^2$

$a_g = \gamma_I \cdot a_{gR}$: l'accélération de référence a_{gR} de la carte nationale, multipliée par le coefficient d'importance de l'ouvrage. Le facteur 2,5 est l'amplification moyenne du plateau. Les périodes de coin et S dépendent :

- de la **classe de sol** (tableau 3.1) : A, rocher ($V_{s30} > 800 \text{ m/s}$) ; B, sols très denses (360 à 800 m/s) ; C, sols denses ou moyennement denses (180 à 360 m/s) ; D, sols lâches ($< 180 \text{ m/s}$) ; E, couche de 5 à 20 m de type C ou D sur un rocher. V_{s30} est la vitesse moyenne des ondes S sur les 30 premiers mètres (chapitre 12) ;
- du **type de spectre** : type 1 pour les séismes qui contribuent le plus à l'aléa avec une magnitude de surface supérieure à 5,5, type 2 sinon — un séisme modéré et proche a un spectre plus étroit, centré sur les courtes périodes.

SOL	S (TYPE 1)	T_B	T_C	T_D	S (TYPE 2)	T_B	T_C	T_D
A	1,00	0,15 s	0,40 s	2,0 s	1,00	0,05 s	0,25 s	1,2 s
B	1,20	0,15 s	0,50 s	2,0 s	1,35	0,05 s	0,25 s	1,2 s
C	1,15	0,20 s	0,60 s	2,0 s	1,50	0,10 s	0,25 s	1,2 s
D	1,35	0,20 s	0,80 s	2,0 s	1,80	0,10 s	0,30 s	1,2 s
E	1,40	0,15 s	0,50 s	2,0 s	1,60	0,05 s	0,25 s	1,2 s

Valeurs recommandées des tableaux 3.2 et 3.3 ; chaque pays les fixe dans son annexe nationale. La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) redéfinit l'action sismique ; elle sera présentée à côté de la première, d'après son texte.

EXEMPLE

$a_g = 0,20$ g, sol C, type 1 : $S = 1,15$, $T_B = 0,2$ s, $T_C = 0,6$ s, $T_D = 2$ s. Plateau : $0,20 \times 1,15 \times 2,5 = \mathbf{0,575}$ g ; à 1 s : $0,575 \times 0,6 / 1 = 0,345$ g ; à 3 s : $0,575 \times 0,6 \times 2 / 9 = 0,077$ g. Avec le type 2 ($S = 1,5$, $T_C = 0,25$ s), le plateau monte à 0,75 g mais l'accélération à 1 s tombe à 0,19 g.

La période de l'ouvrage

Pour entrer dans le spectre, il faut la période fondamentale T_1 de l'ouvrage. Pour un bâtiment de hauteur $H \leq 40$ m, l'EN 1998-1 (§ 4.3.3.2.2) admet l'estimation :

$$T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$$

$C_t = 0,085$ pour les portiques en acier, 0,075 pour les portiques en béton armé, 0,050 pour les autres structures ; H en mètres. Un portique en béton armé de 15 m : $T_1 = 0,075 \times 15^{0,75} \approx 0,57$ s, sur le plateau du sol C ($S_e = 0,575$ g pour $a_g = 0,20$ g). Le calcul modal du chapitre 15 donne une valeur plus juste.

Spectre élastique de l'EN 1998-1:2004

Accélération de calcul a_g

0.2 g

Type de spectre

type 1 ($M_s > 5,5$)

Classe de sol

C

Amortissement ξ

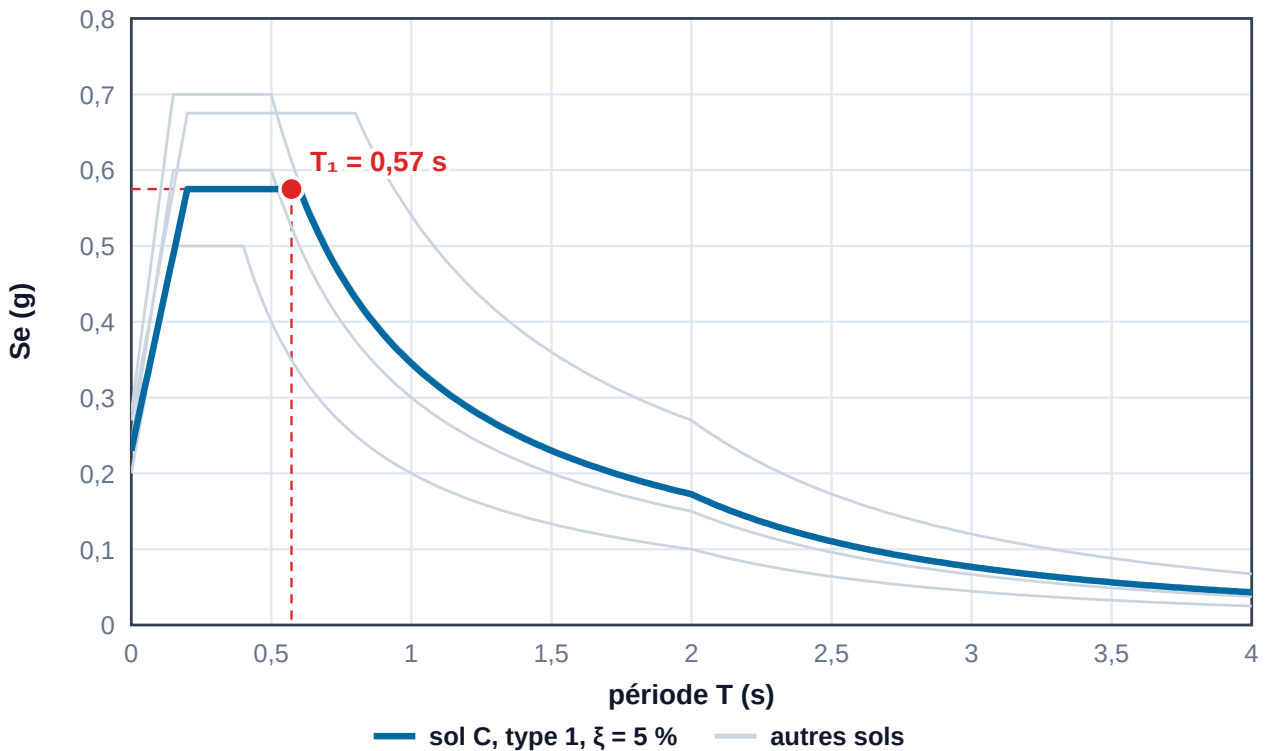
5 %

Hauteur du bâtiment

15 m

Système

portique en béton armé



$S = 1,15$, $T_B = 0,20$ s, $T_C = 0,60$ s, $T_D = 2,0$ s, $\eta = 1,000$ · plateau $a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 = \mathbf{0,575$ g
 $\cdot T_1 = 0,075 \times 15^{0,75} = 0,572$ s (plateau) → $S_e(T_1) = \mathbf{0,575$ g Déplacement spectral
 $S_e \cdot (T_1/2\pi)^2 = 46,7$ mm.

POUR L'INGÉNIEUR

Le spectre élastique est la demande sur un ouvrage qui resterait élastique. L'ouvrage réel se plastifie et dissipe : l'Eurocode divise alors le spectre par le coefficient de comportement q (spectre de calcul, chapitres 14 et 15). Les accélérographes d'un calcul temporel doivent, eux, être compatibles avec le spectre élastique (chapitre 11).

PIÈGE FRÉQUENT

Lire S_e au plateau pour tous les ouvrages « par sécurité ». Pour un ouvrage souple ($T_1 > T_C$), c'est surestimer les efforts, mais sous-estimer les déplacements si l'on calcule le déplacement par $S_e \cdot (T/2\pi)^2$ avec une période trop courte. Autre piège : confondre a_g (au rocher, déjà multiplié par γ_I) et $a_g \cdot S$ (en surface du sol).

À RETENIR

- Spectre de réponse : maximum de la réponse d'oscillateurs de toutes périodes ; $S_a = \omega^2 \cdot S_d$.
- EN 1998-1:2004 : montée, plateau $a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$ entre T_B et T_C , décroissance en $1/T$ puis en $1/T^2$; $\eta = \sqrt{10/(5 + \xi)} \geq 0,55$.
- S et les périodes de coin dépendent de la classe de sol (V_{s30}) et du type (magnitude).
- $T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$ pour une première estimation.

8 · Catalogue et loi de Gutenberg-Richter

Le catalogue de sismicité

Un catalogue range les séismes d'une région : date et heure d'origine, épicentre, profondeur, magnitude. Il réunit des époques très inégales. Depuis quelques décennies, les réseaux denses enregistrent jusqu'aux petits séismes ; au début du XX^e siècle, seuls les forts séismes étaient détectés ; avant, on ne dispose que de témoignages, convertis en magnitude à partir de l'intensité. Toutes les magnitudes doivent être ramenées à Mw (chapitre 4) avant tout calcul.

La loi de Gutenberg-Richter

Sur une région et une période assez longues, le nombre annuel de séismes de magnitude supérieure ou égale à M décroît exponentiellement :

$$\log_{10} \lambda(\geq M) = a - b \cdot M$$

λ : taux annuel ; a mesure l'activité de la région ; b, la proportion des grands séismes parmi les petits, vaut près de 1 dans la plupart des régions : une unité de magnitude de plus, dix fois moins de séismes. La loi est **tronquée** à une magnitude maximale Mmax, la plus grande que les failles de la région puissent produire.

EXEMPLE

Une région compte en moyenne 2 séismes de magnitude ≥ 4 par an, avec $b = 1$: $\lambda(\geq 5) = 0,2$ par an, soit un séisme de magnitude 5 tous les **5 ans** en moyenne ; $\lambda(\geq 6) = 0,02$ (tous les 50 ans) ; $\lambda(\geq 7) = 0,002$ (tous les 500 ans). La valeur de a vaut $\log_{10} 2 + 4 = 4,30$.

Taux annuels et périodes de retour

Taux annuel de $M \geq 4$

2 / an

Valeur b

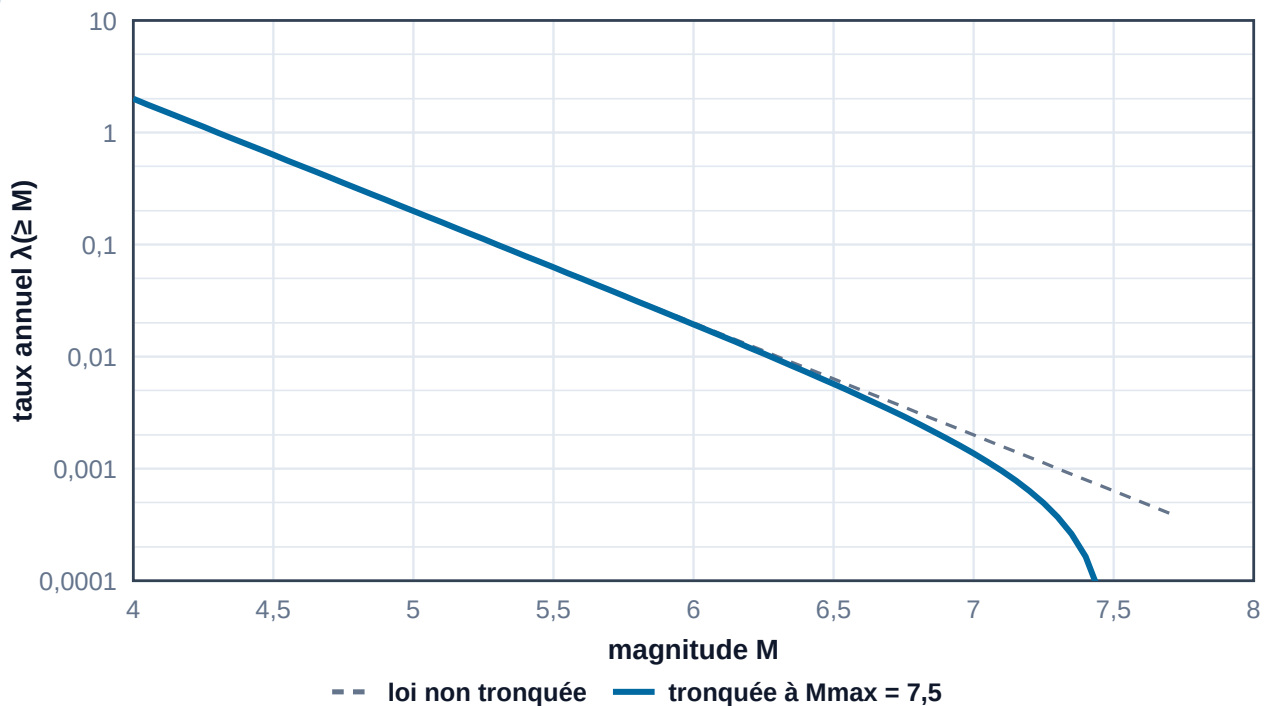
1

Magnitude maximale Mmax

7.5

Durée considérée

50 ans



M $\geq$	λ (/AN)	PÉRIODE DE RETOUR	P EN 50 ANS
4,0	2	0,5 ans	100,0 %
4,5	0,632	1,58 ans	100,0 %
5,0	0,199	5,01 ans	100,0 %
5,5	0,0626	16 ans	95,6 %
6,0	0,0194	51,6 ans	62,0 %
6,5	0,00569	176 ans	24,8 %
7,0	0,00137	731 ans	6,6 %

$a = \log_{10} 2 + 1 \times 4 = 4,30$ · $M \geq 6$: $\lambda = 0,0194$ / an, une fois tous les 51,6 ans en moyenne La troncature n'agit que près de $M_{\max}$: à M 6, la loi non tronquée donnerait 0,02 / an.

La complétude

Un catalogue est **complet** au-dessus d'une magnitude M_c s'il contient tous les séismes de cette taille. Au-dessous, des séismes manquent : la distribution des magnitudes s'infléchit et ne suit plus la loi. M_c diminue avec le temps, au rythme de la densification des réseaux. Deux outils l'estiment :

- la **courbure maximale** : la classe de magnitude la plus peuplée, augmentée de 0,2 par prudence (Woessner et Wiemer, 2005) ;
- le **graphique de Stepp** (1972) : pour une classe de magnitude, le taux calculé sur les T dernières années, en fonction de T. Tant que le catalogue est complet, l'écart type du taux décroît comme $1/\sqrt{T}$; quand le taux se met à baisser, on remonte au-delà de la période complète.

La valeur b

On estime b au-dessus de M_c par le maximum de vraisemblance d'Aki (1965), avec la correction d'Utsu pour des magnitudes rangées par classes de largeur ΔM :

$$b = \log_{10} e / (\bar{M} - (M_c - \Delta M/2))$$

$\bar{M}$: moyenne des magnitudes $\geq M_c$; $\log_{10} e = 0,4343$; $\Delta M = 0,1$ en général. L'incertitude vaut environ $b/\sqrt{N}$ (Shi et Bolt, 1982, en donnant l'expression exacte) : il faut plusieurs centaines de séismes pour connaître b à 0,05 près. Quand M_c change avec le temps, l'estimateur de Weichert (1980) combine des périodes de complétude différentes pour chaque classe.

EXEMPLE

Au-dessus de $M_c = 3,0$, la moyenne des magnitudes vaut 3,43 : $b = 0,4343 / (3,43 - 2,95) = \mathbf{0,90}$.

Répliques et déclustering

Un fort séisme est suivi de **répliques**, d'autant plus nombreuses qu'il est grand, dont le taux décroît comme $1/(t + c)^p$ (loi d'Omori-Utsu, $p \approx 1,1$) ; la plus forte vaut en moyenne la magnitude du choc principal moins 1,2 (loi de Båth). Ces séismes ne sont pas indépendants : le calcul de l'aléa, qui suppose des séismes poissonniens, ne doit compter que les chocs principaux. On **déclustérise** le catalogue : la méthode de Gardner et Knopoff (1974) retire, autour de chaque séisme, ceux qui tombent dans une fenêtre d'espace $L(M)$ et de temps $T(M)$ croissant avec la magnitude — environ 40 km et 140 jours pour M 5, 70 km et 2,5 ans pour M 7.

Un catalogue simulé : complétude et valeur b

Catalogue d'école de 1900 à 2025 (région de 300×300 km), simulé avec la valeur b choisie, des répliques d'Omori-Utsu et une complétude qui s'améliore avec le temps ($M_c \approx 5,5$ en 1900, 4,5 en 1930, 3,5 en 1964, 2,5 en 1990). La distribution est celle des séismes depuis l'année choisie.

Valeur b vraie

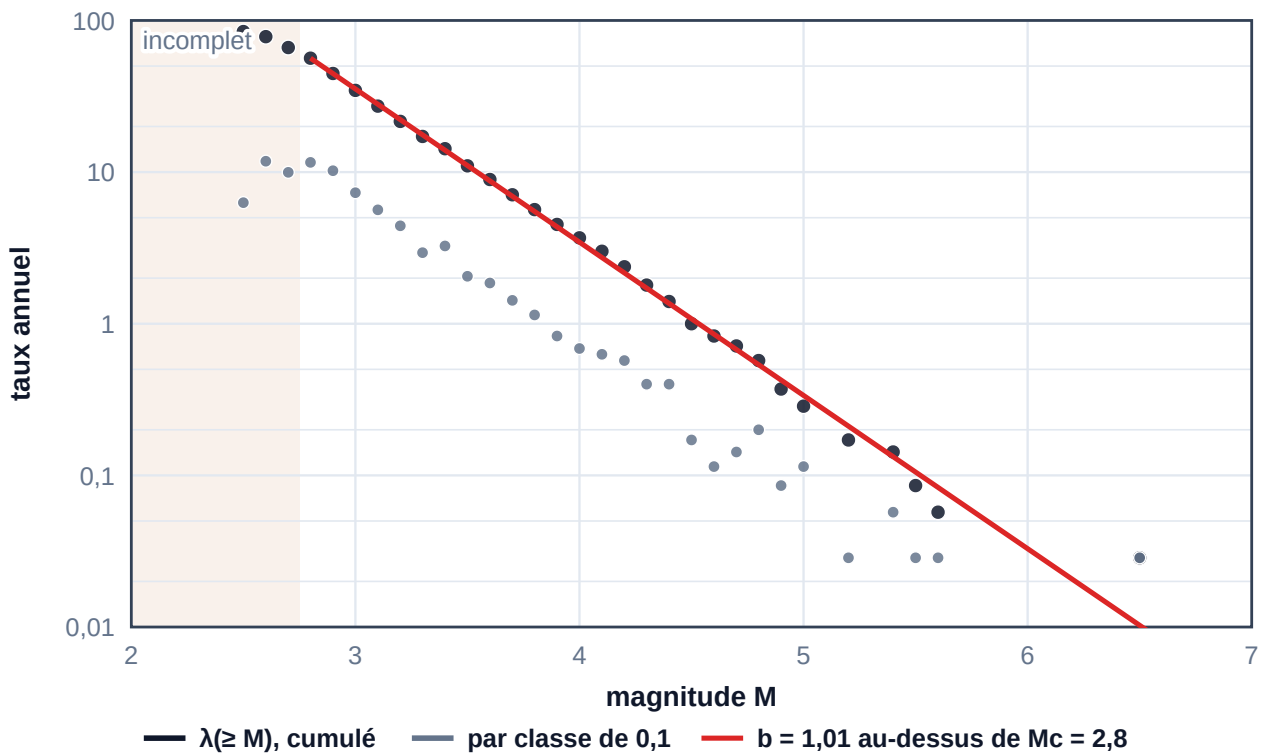
1

Depuis l'année

1990

Séismes retenus

tous (répliques comprises)



2954 séismes depuis 1990 · M_c (courbure maximale + 0,2) = 2,8 · $b = 1,01 \pm 0,02$ (N = 1972, vraie 1,00) · $a = 4,58$ · $\lambda(\geq 4) = 3,45$ / an Répliques comprises : le taux des petits séismes est gonflé, et Poisson ne s'applique pas.

Des taux aux probabilités

Si les chocs principaux se produisent au hasard, sans mémoire (processus de Poisson), la probabilité qu'au moins un séisme de taux annuel λ se produise en t années vaut :

$$P = 1 - e^{-\lambda t} ; \text{ période de retour } T_R = 1/\lambda = -t / \ln(1 - P)$$

10 % en 50 ans correspondent à $T_R = 475$ ans, le niveau de référence de l'EN 1998-1:2004 pour l'exigence de non-effondrement ; 2 % en 50 ans, à 2 475 ans. Un événement de période de retour 50 ans a 63 % de chances de se produire en 50 ans, pas 100 %.

Probabilité de Poisson

Période de retour T_R

475 ans

Durée d'exposition t

50 ans

$\lambda = 1/475 = 0,00211$ / an $\rightarrow P = 1 - e^{-\lambda t} = 10,0$ % en 50 ans Inversement : 10,0 % en 50 ans $\leftrightarrow T_R = -t / \ln(1 - P) = 475$ ans. Probabilité d'au moins deux événements : 0,5 %.

POUR L'INGÉNIEUR

a, b et Mmax de chaque zone source alimentent directement le calcul de l'aléa (chapitre 10). Une erreur de 0,1 sur b déplace le taux des forts séismes d'un facteur $10^{0,1 \times 2} \approx 1,6$ deux unités au-dessus de Mc : c'est souvent la première source d'incertitude d'une étude d'aléa, que l'arbre logique traduit par plusieurs branches.

PIÈGE FRÉQUENT

Estimer b sur tout le catalogue sans tenir compte de la complétude : les petits séismes manquants des époques anciennes aplattissent la distribution et font sortir b trop faible. Autre piège : calculer des probabilités de Poisson avec les répliques comprises, qui gonflent le taux des petits séismes.

À RETENIR

- $\log_{10} \lambda(\geq M) = a - bM$, $b \approx 1$, tronquée à Mmax.
- Complétude Mc variable dans le temps : courbure maximale, graphique de Stepp, Weichert.
- b d'Aki-Utsu = $0,4343 / (\bar{M} - M_c + \Delta M/2)$ au-dessus de Mc, incertitude $\approx b/\sqrt{N}$.
- Déclustering (Gardner et Knopoff) avant Poisson : $P = 1 - e^{-\lambda t}$; 10 % en 50 ans $\leftrightarrow 475$ ans.

9 · Déformation de la croûte et taux de séismes

Mesurer la déformation

Un catalogue couvre au mieux quelques siècles ; les grands séismes d'une faille lente reviennent tous les mille ans ou plus. La **géodésie** donne une autre mesure de l'activité : des stations GNSS permanentes mesurent leur vitesse au millimètre par an près. Les différences de vitesse entre stations voisines révèlent la déformation de la croûte, accumulée entre les séismes puis relâchée par eux. Ce que la croûte accumule en déformation élastique, les séismes doivent le rendre.

Une faille bloquée

En profondeur, sous une profondeur D de quelques kilomètres à une quinzaine, une faille glisse continûment à la vitesse s ; au-dessus, elle est **bloquée** et ne bouge qu'aux séismes. Entre deux séismes, la surface se déforme : pour un décrochement, la vitesse parallèle à la faille, à la distance x , vaut (Savage et Burford, 1973) :

$$v(x) = (s / \pi) \cdot \arctan(x / D)$$

La moitié du glissement s'accumule dans une bande de $\pm D$ autour de la faille ; le taux de déformation y culmine à $s/(\pi D)$. 1 mm/an par km vaut 10^{-6} par an, soit 1 000 nanodéformations par an (ns/an).

Le taux de moment que doit libérer une faille de longueur L et de largeur W qui glisse à la vitesse s s'écrit comme le moment d'un séisme (chapitre 4) : $\dot{M}_0 = \mu \cdot L \cdot W \cdot s$.

EXEMPLE

Une faille de 60 km, bloquée sur 12 km, glisse à 5 mm/an : $\dot{M}_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 60\,000 \times 12\,000 \times 0,005 = 1,08 \cdot 10^{17}$ N·m/an. Libéré par des séismes de magnitude 6,5 ($M_0 = 6,3 \cdot 10^{18}$ N·m), ce moment en demande un tous les **58 ans** ; par des séismes de magnitude 7, un tous les **330 ans**. Le taux de déformation culmine sur la faille à $5/(\pi \times 12) = 0,133$ mm/an/km, soit 133 ns/an.

Une faille bloquée : vitesses et moment

Vitesse de glissement s

5 mm/an

Profondeur de blocage D

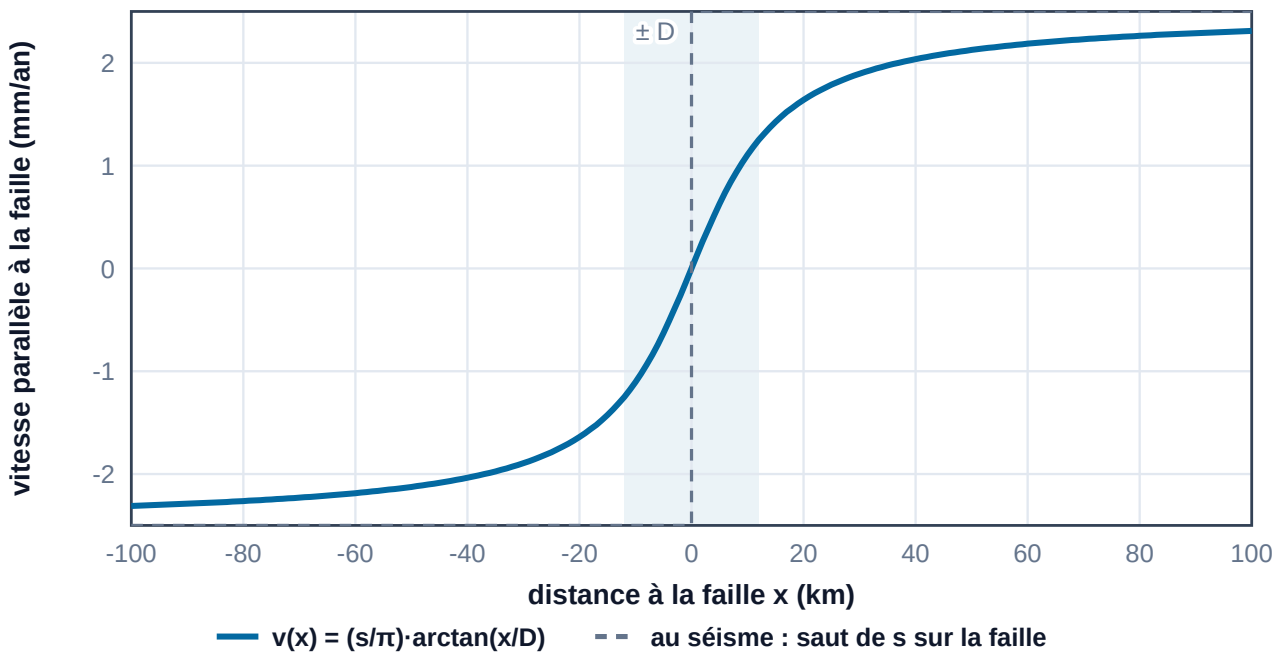
12 km

Longueur de la faille L

60 km

Magnitude des séismes qui la rompent

6.5



$\dot{M}_0 = \mu \cdot L \cdot D \cdot s = 3 \cdot 10^{10} \times 60\,000 \times 12\,000 \times 0,005 = 1,08 \cdot 10^{17} \text{ N} \cdot \text{m/an}$ · séismes de magnitude 6,5 ($M_0 = 6,31 \cdot 10^{18} \text{ N} \cdot \text{m}$) : **un tous les 58,4 ans** Taux de déformation sur la faille $s/(\pi D) = 0,133 \text{ mm/an/km} = 133 \text{ ns/an}$; à $\pm D$, la vitesse vaut $\pm s/4 = 1,25 \text{ mm/an}$.

Le taux de déformation d'une région

Sur une région couverte par un réseau, on ajuste aux vitesses des stations un champ de vitesse linéaire, par moindres carrés : son gradient est le **tenseur des taux de déformation** ($\dot{\epsilon}_{xx}, \dot{\epsilon}_{yy}, \dot{\epsilon}_{xy}$). Ses axes principaux donnent le raccourcissement maximal $\dot{\epsilon}_1$ (négatif) et l'allongement $\dot{\epsilon}_2$, comme les axes P et T des mécanismes au foyer (chapitre 3). Dans une région lente, quelques ns/an, le bruit des stations pèse lourd : le taux n'est connu qu'à un facteur 2 près, et toujours biaisé vers le haut, car le moment dépend de sa valeur absolue.

Kostrov (1974) relie la déformation moyenne d'un volume au moment des séismes qu'il contient. Sous la forme de Savage et Simpson (1997), pour une couche sismogène d'épaisseur H et de surface A :

$$\dot{M}_0 = 2\mu \cdot H \cdot A \cdot \max(|\dot{\epsilon}_1|, |\dot{\epsilon}_2|, |\dot{\epsilon}_1 + \dot{\epsilon}_2|)$$

Le couplage et l'équilibre en moment

Toute la déformation ne se libère pas en séismes : une part se fait par glissement lent, plis, déformation diffuse. Le **couplage sismique** χ , entre 0 et 1, est la part sismique. Le moment sismique $\chi \cdot \dot{M}_0$ doit être libéré par la loi de Gutenberg-Richter de la région, tronquée à $M_{\max}$: connaissant b et $M_{\max}$, on en déduit la valeur a . C'est l'**équilibre en moment**.

EXEMPLE

Une zone de 100×100 km se raccourcit de 10 ns/an d'est en ouest ; $H = 15$ km, $\mu = 30$ GPa : $\dot{M}_0 = 2 \times 3 \cdot 10^{10} \times 15\,000 \times 10^{10} \times 10^{-8} = 9,0 \cdot 10^{16}$ N·m/an. Avec $\chi = 0,5$, $b = 1$ et une loi de 4 à 7, l'équilibre donne $a = 3,82$: un séisme de magnitude ≥ 5 tous les 15 ans, de magnitude ≥ 6 tous les **170 ans**. Avec $M_{\max} = 6,5$, le même moment se répartit sur des séismes plus petits : un séisme ≥ 6 tous les 120 ans, et le taux des $M \geq 4$ double presque.

Du taux de déformation à la loi de Gutenberg-Richter

$\dot{\epsilon}_{xx}$ (est-ouest)

-10 ns/an

$\dot{\epsilon}_{yy}$ (nord-sud)

0 ns/an

$\dot{\epsilon}_{xy}$

0 ns/an

Surface de la zone A

10000 km²

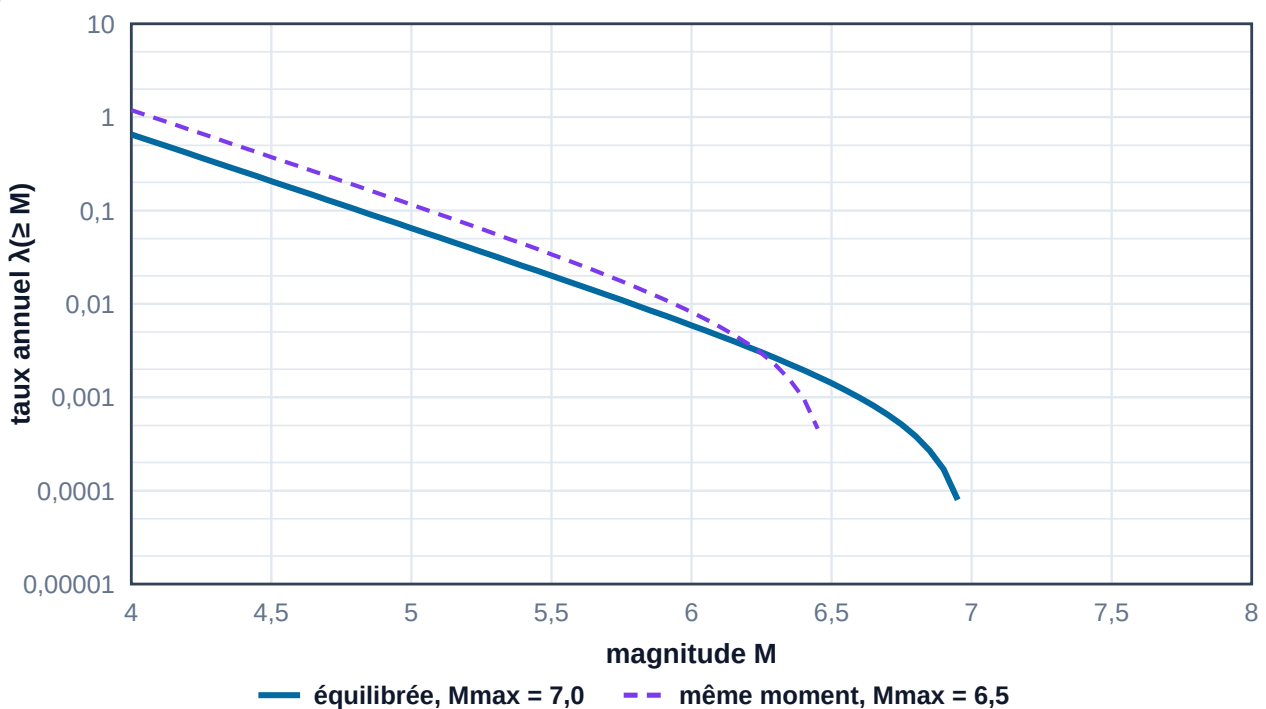
Couplage sismique χ

0.5

Magnitude maximale

7

$H = 15$ km, $\mu = 30$ GPa, $b = 1$, loi de Gutenberg-Richter tronquée entre 4 et $M_{\max}$, équilibrée comme les sources d'OpenQuake.



$\dot{\epsilon}_1 = -10,0$, $\dot{\epsilon}_2 = 0,0$ ns/an (raccourcissement maximal à l'azimut 90°) · $\dot{M}_0 = 2\mu H A \cdot \max(\dots) = 9 \cdot 10^{16}$ N·m/an · sismique $\chi \cdot \dot{M}_0 = 4,5 \cdot 10^{16}$ · $a = 3,82$ · $M \geq 5$ tous les 15,4 ans · **$M \geq 6$ tous les 170 ans** Équivalent : un séisme de magnitude 5,07 par an. Avec $M_{\max} = 6,5$, $M \geq 6$ tous les 122 ans.

POUR L'INGÉNIEUR

Le catalogue contraint bien le taux des petits et moyens séismes ; la géodésie, celui des grands, que le catalogue n'a pas eu le temps de voir. Les modèles d'aléa récents combinent les deux, souvent comme deux branches de l'arbre logique (chapitre 10) : dans le banc « aléa », la variante « géodésie » garde le moment quand $M_{\max}$ change, la variante « catalogue » garde a .

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre $\chi = 1$ sans le dire : toute la déformation n'est pas sismique, et le taux des séismes en est surestimé d'autant. Autre piège : oublier que, à moment fixé, une $M_{\max}$ plus faible augmente le taux des séismes moyens — le moment doit bien sortir quelque part.

À RETENIR

- Faille bloquée : $v = (s/\pi) \cdot \arctan(x/D)$; $\dot{M}_0 = \mu L W_s$.
- $1 \text{ mm/an/km} = 1\,000 \text{ ns/an}$; Kostrov : $\dot{M}_0 = 2\mu H A \cdot \max(|\dot{\epsilon}_1|, |\dot{\epsilon}_2|, |\dot{\epsilon}_1 + \dot{\epsilon}_2|)$.
- Couplage χ : part sismique du moment ; l'équilibre en moment fixe a pour b et $M_{\max}$ donnés.
- La géodésie contraint les grands séismes que le catalogue n'a pas vus.

10 · Le calcul probabiliste de l'aléa

La question de l'ingénieur

Quelle accélération un site a-t-il une chance sur dix de dépasser en cinquante ans ? Les chapitres précédents ont fourni les ingrédients : où se produisent les séismes, à quel rythme et jusqu'à quelle magnitude (chapitres 8 et 9), et quel mouvement chaque séisme produit au site. Le **calcul probabiliste de l'aléa sismique** (PSHA, Cornell 1968) les combine en tenant compte de tous les séismes possibles, petits et proches, grands et lointains.

Les lois d'atténuation

Une loi d'atténuation (ou « modèle de mouvement du sol ») donne, pour une magnitude M , une distance R , un sol (V_{s30}) et un type de faille, la **médiane** du logarithme d'une grandeur Y (PGA, $S_a(T)$) et son **écart type** σ :

$$\ln Y = \mu(M, R, V_{s30}, \dots) + \varepsilon \cdot \sigma$$

ε suit une loi normale : Y est log-normale. σ vaut de 0,6 à 0,75 en $\ln$, soit un facteur 2 environ : à magnitude et distance données, un séisme sur six dépasse la médiane multipliée par e^σ . On tronque souvent ε à ± 3 . Ce cours emploie trois lois récentes, Akkar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014), en distance de Joyner-Boore R_{jb} ; leurs coefficients sont exportés d'OpenQuake.

EXEMPLE

Mw 6 à 10 km, rocher, décrochement : la loi de Boore et al. donne une médiane de 0,176 g et $\sigma = 0,61$; la probabilité de dépasser 0,3 g lors de ce séisme vaut 19 %. Les deux autres lois donnent 0,142 et 0,128 g : l'écart entre lois est une incertitude d'une autre nature que σ .

Médiane, dispersion et probabilité de dépassement

Magnitude Mw

6

Distance R_{jb}

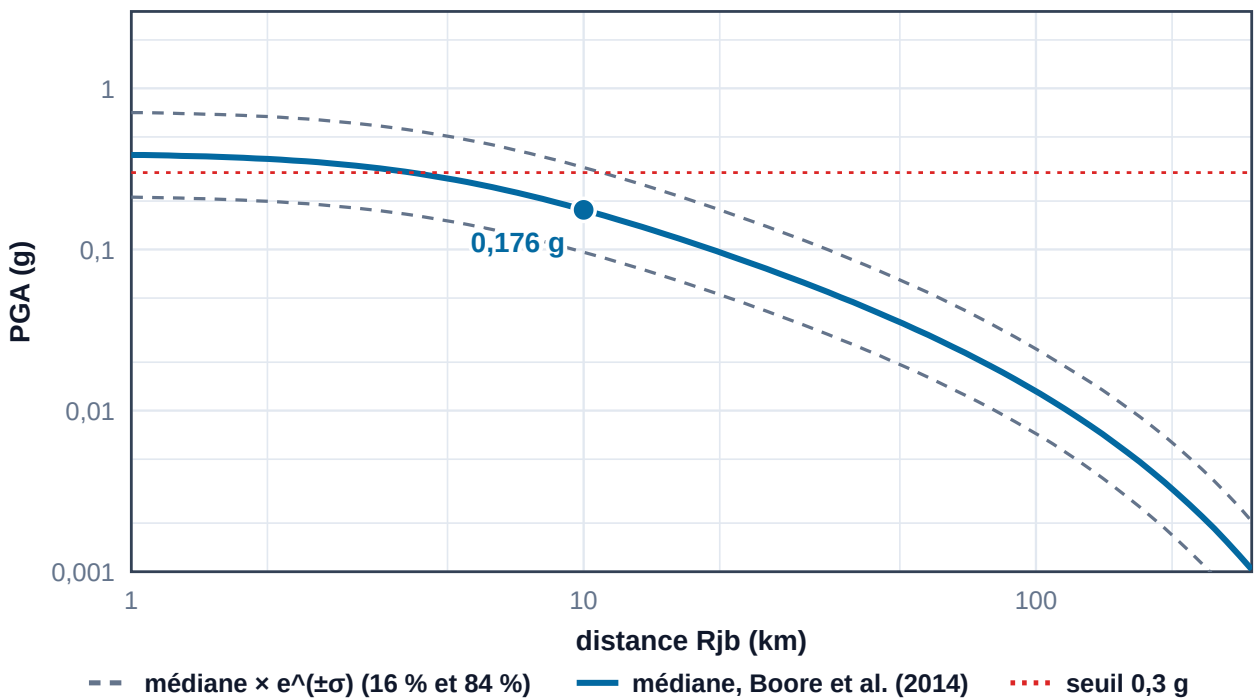
10 km

Loi

Boore et al. (2014)

Seuil d'accélération

0.3 g



Médiane **0,176 g**, $\sigma = 0,61$ ($\tau = 0,35$ entre séismes, $\phi = 0,50$ d'un site à l'autre) $\cdot \varepsilon = (\ln 0,3 - \ln 0,176)/\sigma = 0,88 \rightarrow \mathbf{P(PGA > 0,3 g) = 18,9 \%}$ Loi normale tronquée à $\pm 3\sigma$. À 84 %, la médiane est multipliée par $e^\sigma = 1,83$.

L'intégrale de Cornell

Le taux annuel des séismes qui produisent au site une grandeur supérieure à y somme, sur toutes les sources, magnitudes et distances, le taux de chaque scénario multiplié par la probabilité qu'il dépasse y :

$$\lambda(Y > y) = \sum_{\text{sources}} \sum_M \sum_R \lambda(M) \cdot P(R | M) \cdot P(Y > y | M, R)$$

$\lambda(M)$: taux de la classe de magnitude (loi de Gutenberg-Richter tronquée de la source) ; $P(R | M)$: répartition des distances, les séismes étant uniformément répartis dans la zone source ; $P(Y > y | M, R)$: loi d'atténuation. La courbe $\lambda(y)$ est la **courbe d'aléa** ; la probabilité de dépassement en t années en découle par Poisson, $1 - e^{-\lambda t}$.

On lit sur la courbe le niveau de probabilité choisie : 10 % en 50 ans (475 ans) pour le dimensionnement courant, 2 % en 50 ans (2 475 ans) pour les ouvrages sensibles. En répétant le calcul pour $S_a(T)$ à plusieurs périodes, on obtient le **spectre à probabilité uniforme** (UHS), que l'on compare au spectre de l'Eurocode 8.

La désagrégation

Quels séismes font l'aléa ? La **désagrégation** répartit le taux de dépassement du niveau retenu entre les cases (M, R) qui y contribuent. Sa moyenne ($\bar{M}$, $\bar{R}$) définit le scénario de contrôle, qui guide le choix des accélérogrammes (chapitre 11) et le type de spectre de l'Eurocode 8 ($\bar{M} \leq 5,5$: type 2). Les petits séismes

proches dominant souvent aux courtes périodes et aux faibles probabilités, les grands séismes lointains aux longues périodes.

Aléa d'un site au centre d'une zone source

Zone circulaire, séismes uniformément répartis à 10 km de profondeur, loi de Gutenberg-Richter de 4 à $M_{\max}$; site au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s) ; moyenne des trois lois du cours (arbre logique à trois branches), ε tronqué à ± 3 . Calcul par le moteur du banc « aléa », vérifié contre OpenQuake.

Taux annuel de $M \geq 4$ dans la zone

1 / an

Valeur b

1

Magnitude maximale

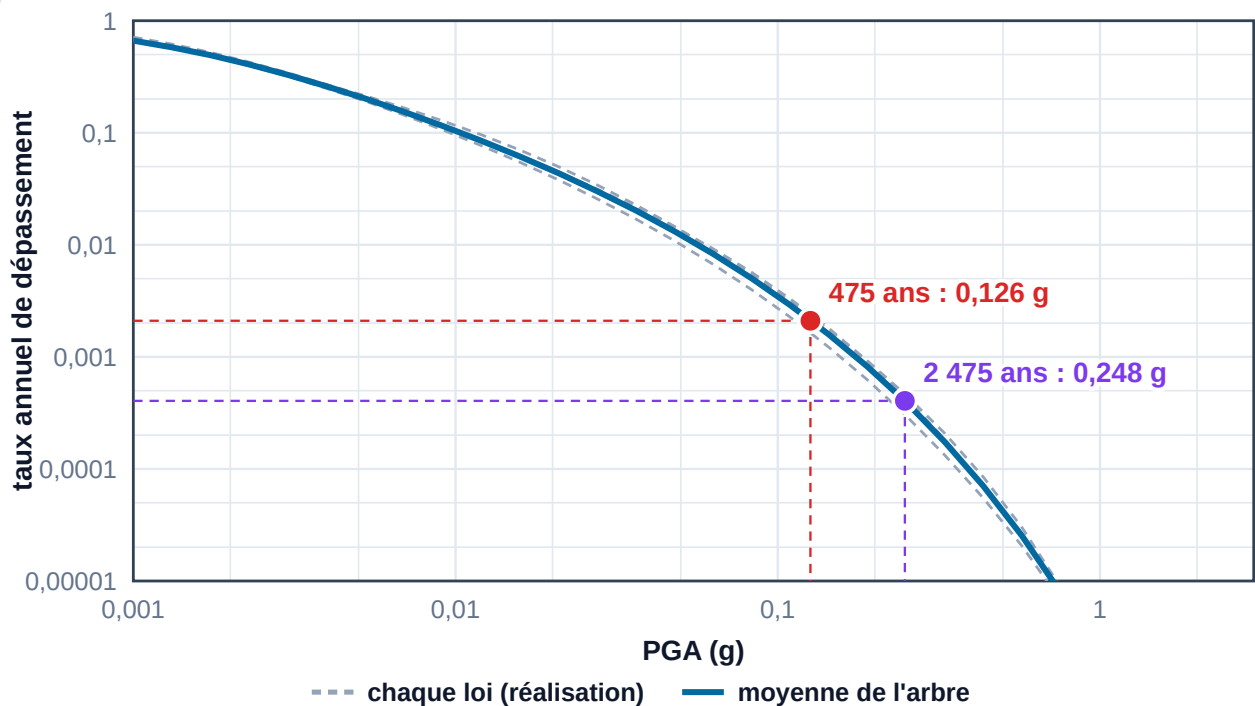
6.5

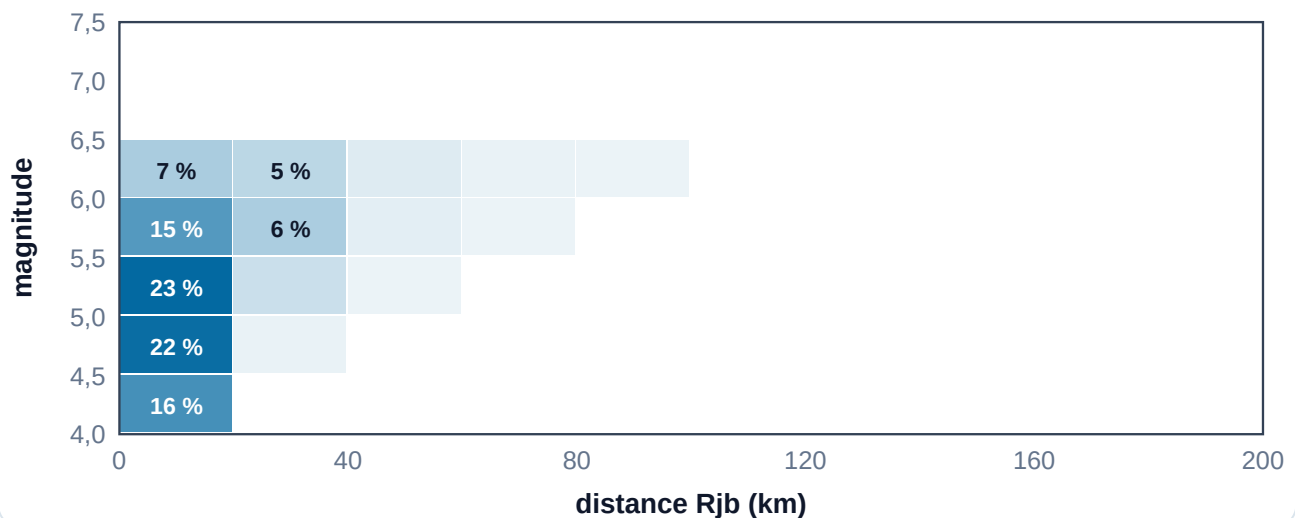
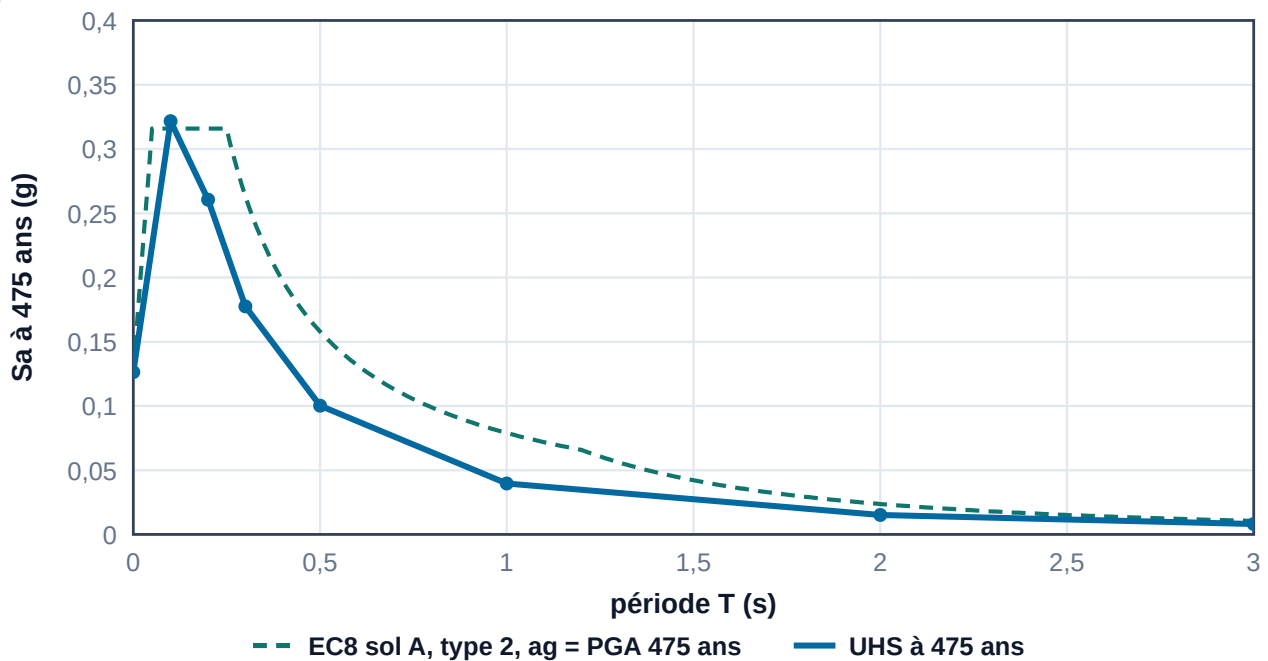
Rayon de la zone

100 km

Distance du site au centre

0 km





PGA à 475 ans : 0,126 g · à 2 475 ans : 0,248 g · $S_a(0,2 \text{ s}) = 0,26 \text{ g}$, $S_a(1 \text{ s}) = 0,0396 \text{ g}$ à 475 ans · désagrégation : $\bar{M} = 5,2$, $\bar{R} = 14 \text{ km}$ Le rapport 2 475 / 475 ans vaut 1,96 pour le PGA. Type de spectre suggéré par $\bar{M}$: 2.

EXEMPLE

Site au centre d'une zone de 100 km de rayon, un séisme de magnitude ≥ 4 par an, $b = 1$, $M_{\max} = 6,5$: PGA = **0,126 g** à 475 ans et 0,248 g à 2 475 ans ; $S_a(0,2 \text{ s}) = 0,26 \text{ g}$ et $S_a(1 \text{ s}) = 0,04 \text{ g}$ à 475 ans. La désagrégation donne $\bar{M} = 5,2$ et $\bar{R} = 14 \text{ km}$. Avec $M_{\max} = 7,5$, le PGA à 475 ans ne monte qu'à 0,133 g : les grands séismes, rares, pèsent peu sur l'accélération ; avec cinq fois moins de séismes, il descend à 0,055 g.

L'arbre logique

Deux incertitudes se distinguent. La **variabilité aléatoire** — σ des lois, position et magnitude des séismes — est intégrée dans le calcul. L'**incertitude épistémique** — quelle loi d'atténuation, quelle valeur b , quelle $M_{\max}$, quel modèle de taux (catalogue ou géodésie) — se traite par un **arbre logique** : chaque branche porte un choix et un poids, chaque chemin de la racine aux feuilles est une réalisation du modèle, avec sa courbe d'aléa. On publie la courbe moyenne et des fractiles (16 %, 84 %) : leur écart mesure ce que l'on ignore. Le banc « aléa » énumère ainsi 108 réalisations.

POUR L'INGÉNIEUR

Les cartes réglementaires donnent a_{gR} , le PGA au rocher à 475 ans d'un tel calcul, régional. Pour un ouvrage important ou un site particulier, une étude spécifique refait le calcul avec les sources locales, produit l'UHS et la désagrégation, et fournit le scénario des accélérogrammes. La moyenne de l'arbre, non la médiane, est la référence des études d'aléa.

PIÈGE FRÉQUENT

Retenir « le séisme de projet » le plus fort possible et lui appliquer la médiane de la loi : c'est un calcul déterministe, qui ignore à la fois la rareté du scénario et la dispersion σ . Autre piège : oublier que le PGA à 475 ans ne correspond à aucun séisme réel — c'est un niveau, auquel contribuent de nombreux scénarios.

À RETENIR

- Loi d'atténuation : médiane et $\sigma \approx 0,6$ à $0,75$ en $\ln$; Y log-normale.
- $\lambda(Y > y) = \sum \lambda(M) \cdot P(R|M) \cdot P(Y > y|M, R)$; courbe d'aléa, puis Poisson.
- 475 ans (10 % en 50 ans), 2 475 ans (2 % en 50 ans) ; UHS ; désagrégation ($\bar{M}$, $\bar{R}$).
- Variabilité aléatoire dans l'intégrale, incertitude épistémique dans l'arbre logique ; moyenne et fractiles.

11 · Choisir et caler des accélérogrammes

Quand faut-il des accélérogrammes ?

Le spectre suffit à l'analyse modale d'un ouvrage élastique. Dès que l'ouvrage se plastifie, glisse sur ses appareils d'appui, se soulève ou interagit fortement avec le sol, il faut un **calcul temporel** : l'ouvrage est soumis pas à pas à des accélérogrammes, et l'on relève sa réponse (chapitres 14 à 17). Le résultat dépend des accélérogrammes choisis : leur sélection est une étape du dimensionnement à part entière.

Trois familles existent : les enregistrements réels (bases européennes et mondiales), les accélérogrammes simulés à partir d'un modèle de source et de propagation (comme ceux des bancs de ce cours), et les accélérogrammes artificiels, fabriqués pour épouser un spectre. L'EN 1998-1:2004 admet les trois (§ 3.2.3.1).

Décrire un accélérogramme

Au-delà du pic (PGA) et du spectre, quelques indicateurs résument un enregistrement :

- l'**intensité d'Arias** $I_a = \pi/(2g) \cdot \int a^2 dt$, en m/s : l'énergie par unité de masse transmise à une famille d'oscillateurs non amortis ; elle croît avec l'amplitude et la durée ;
- la **courbe de Husid**, I_a cumulée et normée, et la **durée significative** D_{5-95} , temps entre 5 % et 95 % de I_a (Trifunac et Brady, 1975) : elle s'allonge avec la magnitude et la distance ;
- la **vitesse absolue cumulée** $CAV = \int |a| dt$ et la vitesse maximale PGV.

Une sinusoïde d'amplitude A qui dure D secondes a pour intensité d'Arias $\pi \cdot A^2 \cdot D / (4g)$: 0,2 g pendant 5 s donnent $\pi \times 1,962^2 \times 5 / (4 \times 9,81) \approx 1,54$ m/s. La durée compte pour les ouvrages qui se dégradent cycle après cycle, et pour la liquéfaction (chapitre 13).

Indicateurs d'un accélérogramme

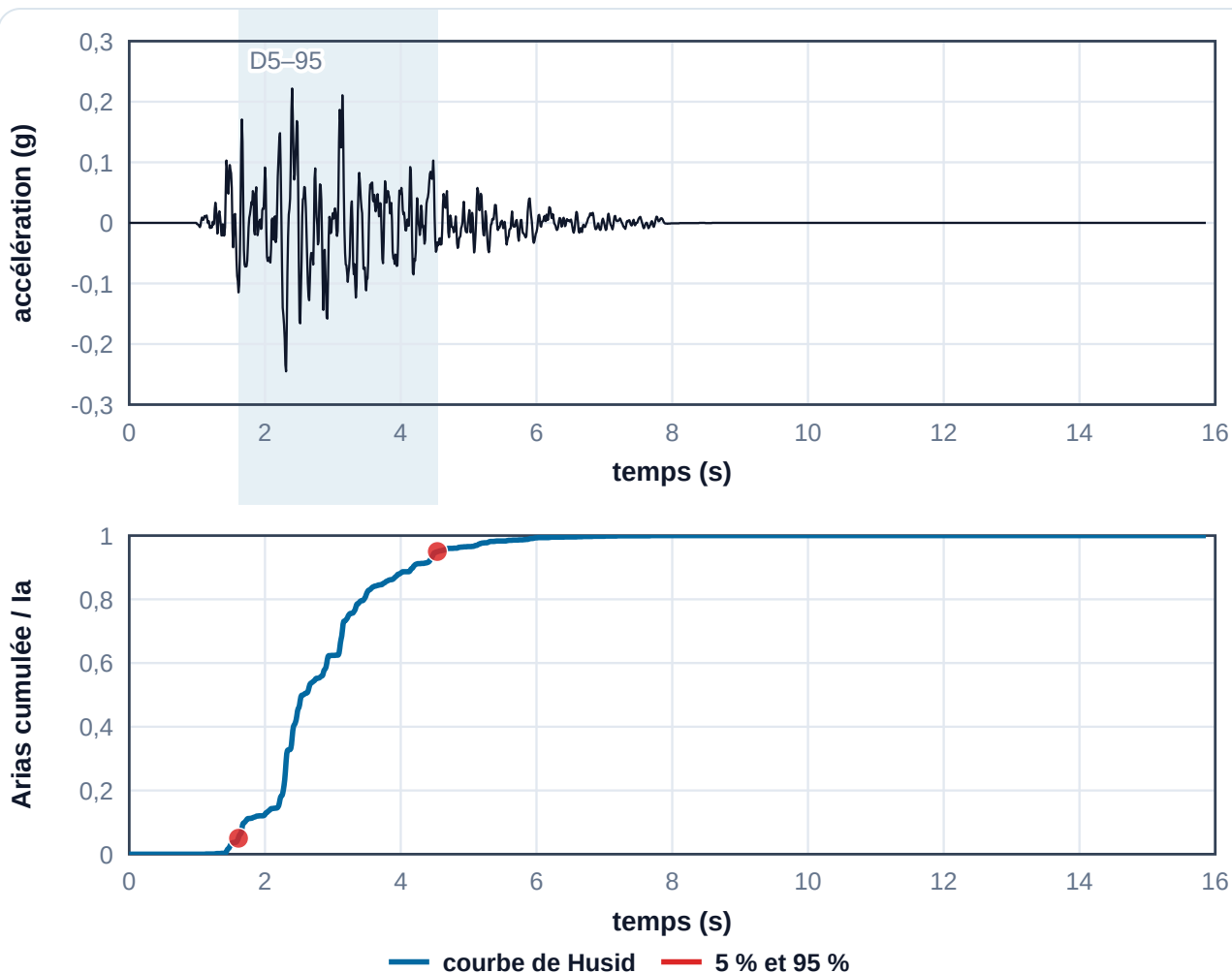
Accélérogramme synthétique du banc « accélérogrammes », au rocher. Indicateurs calculés comme eqsig (référence hors ligne du site).

Magnitude M_w

6

Distance R_{jb}

10 km



PGA 0,245 g · PGV 10,5 cm/s · $I_a = 0,283$ m/s · $D_{5-95} = 2,9$ s · CAV = 2,21 m/s La durée de la source ($1/f_a$) et celle du trajet ($0,05 \cdot R$) s'ajoutent : D_{5-95} s'allonge avec la magnitude et la distance.

La cible : spectre réglementaire, UHS ou spectre conditionnel

On cale les accélérogrammes sur un spectre cible. Le plus simple est le spectre élastique de l'Eurocode 8. Une étude d'aléa fournit l'UHS (chapitre 10) ; mais aucun séisme réel n'atteint à la fois, à toutes les périodes, le niveau de 475 ans : l'UHS enveloppe plusieurs scénarios et charge trop les calculs. Le **spectre moyen conditionnel** (CMS, Baker 2011) prend le niveau de l'UHS à une seule période T^* (souvent T_1) et, aux autres périodes, la moyenne attendue sachant ce niveau, avec sa dispersion. Le banc « accélérogrammes » sait viser ces trois cibles.

Choisir puis mettre à l'échelle

On choisit des enregistrements proches du scénario de la désagrégation (magnitude, distance, sol, mécanisme), puis on multiplie chacun par un **facteur d'échelle** s : soit pour que son spectre colle au mieux à la cible sur une plage de périodes (moindres carrés en logarithme : $\ln s$ est la moyenne des écarts $\ln$ cible – $\ln$

S_a), soit pour qu'il égale la cible à T^* . Les facteurs trop grands déforment le contenu du signal : on évite en pratique de sortir de 0,5 à 2, au plus de 0,25 à 4.

Les règles de l'Eurocode 8

Pour un jeu d'enregistrements, l'EN 1998-1:2004 (§ 3.2.3.1.3 (3), qui renvoie au § 3.2.3.1.2 (4)) demande :

- au moins **3** accélérogrammes ;
- une moyenne des accélérations maximales au moins égale à $a_g \cdot S$;
- entre **$0,2 \cdot T_1$ et $2 \cdot T_1$** , une moyenne des spectres élastiques à 5 % jamais inférieure à **90 %** du spectre élastique.

La réponse à retenir (§ 4.3.3.4.3 (3)) est la **moyenne** des réponses si l'on a fait au moins 7 calculs, la plus défavorable sinon. Quand le jeu ne respecte pas les règles, on le multiplie par un facteur commun, le plus petit qui les satisfait.

Caler sept accélérogrammes sur le spectre de l'EN 1998-1:2004

Sept accélérogrammes synthétiques du scénario, chacun mis à l'échelle par moindres carrés en $\ln$ sur $[0,2 \cdot T_1 ; 2 \cdot T_1]$, puis, si demandé, le jeu entier multiplié par le plus petit facteur commun qui respecte les règles. Spectre de type 1.

Magnitude du scénario

6.5

Distance du scénario

10 km

a_g

0.25 g

Classe de sol

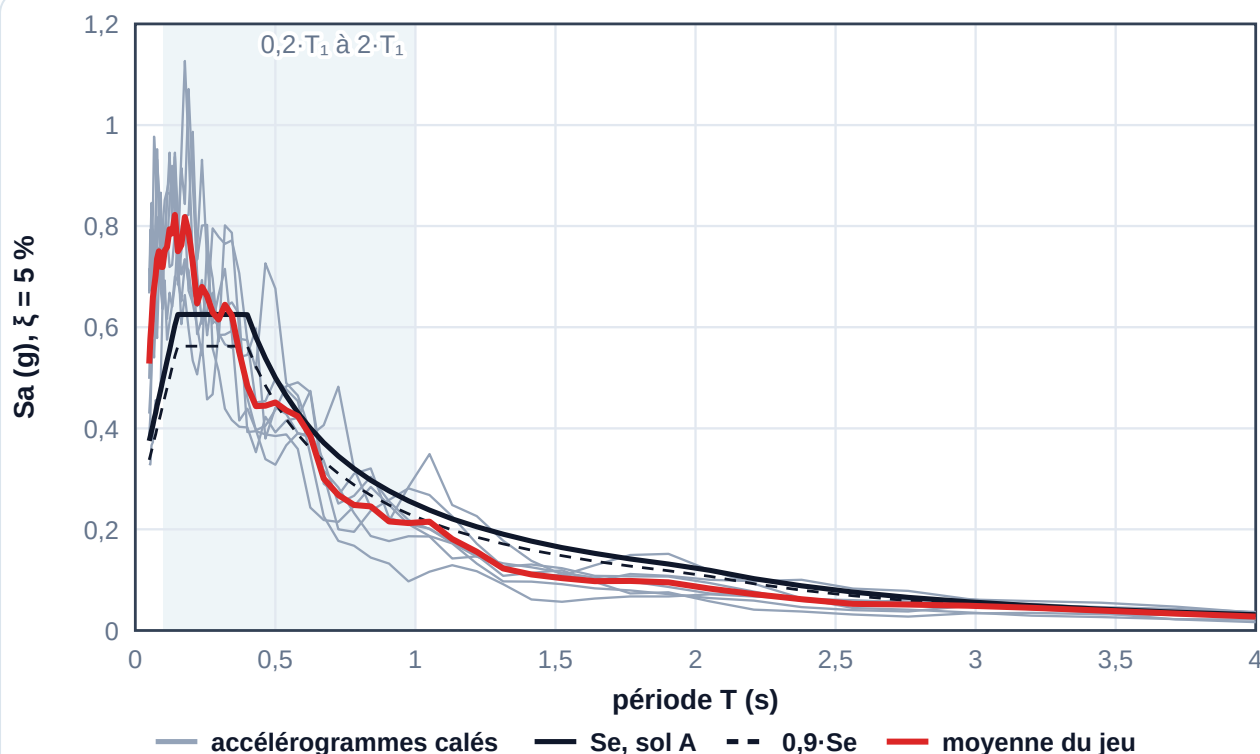
A

Période de l'ouvrage T_1

0.5 s

Facteur commun

non appliqué



RÈGLE (EN 1998-1:2004)

VALEUR VERDICT

au moins 3 accélérogrammes

7

✓ vérifié

PGA moyen $\geq a_g \cdot S = 0,25 \text{ g}$

0,329 g

✓ vérifié

moyenne $\geq 0,9 \cdot S_e$ de 0,10 à 1,00 s76 % de S_e à 0,43 s

✗ non vérifié

Facteurs individuels 2,21 ; 2,84 ; 1,58 ; 1,54 ; 2,68 ; 4,81 ; 2,06 · **jeu non conforme : facteur commun nécessaire 1,177** · réponse à retenir : moyenne (7 calculs) Un facteur sort de 0,25 à 4 : mieux vaudrait un autre enregistrement.

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérogrammes synthétiques de ce cours représentent le rocher : pour un site de classe C ou D, le spectre réglementaire a un plateau plus large que le leur, et le calage sur la plage de T_1 demande un facteur commun nettement plus grand. Mieux vaut alors propager le mouvement du rocher à travers le sol (chapitre 12), ou choisir des enregistrements sur sol comparable.

PIÈGE FRÉQUENT

Caler chaque accélérogramme sur le seul PGA : les spectres restent dispersés autour de T_1 et la règle des 90 % n'est pas tenue. Autre piège : faire trois calculs et retenir la moyenne — avec moins de sept accélérogrammes, c'est la réponse la plus défavorable qui compte.

À RETENIR

- Arias $I_a = \pi/(2g) \cdot \int a^2 dt$; durée D_{5-95} ; CAV.
- Cible : spectre EC8, UHS (enveloppe, conservatif) ou spectre conditionnel à T^* .
- Facteur d'échelle par moindres carrés en ln sur la plage, ou à T^* ; éviter les grands facteurs.
- EN 1998-1:2004 : ≥ 3 accélérogrammes, PGA moyen $\geq a_g \cdot S$, moyenne $\geq 0,9 \cdot S_e$ sur $[0,2T_1 ; 2T_1]$; moyenne des réponses dès 7 calculs, sinon la plus défavorable.

12 · Les effets de site

Le sol amplifie

À quelques centaines de mètres d'écart, deux sites peuvent subir des mouvements très différents. À Mexico, en 1985, le séisme, à 350 km, a ravagé les quartiers bâtis sur les argiles lacustres et épargné ceux du rocher ; à San Francisco, en 1989, les dégâts se sont concentrés sur les remblais du quartier de la Marina. Les couches de sol meuble posées sur le rocher **amplifient** le mouvement, surtout à certaines fréquences.

Une couche sur un rocher

Une onde S qui monte du rocher dans une couche plus lente s'y trouve piégée : elle se réfléchit sur la surface libre, redescend, se réfléchit en partie sur le rocher. Les allers-retours se renforcent à la **fréquence fondamentale** de la couche, pour laquelle son épaisseur vaut un quart de longueur d'onde, puis aux harmoniques impaires :

$$f_0 = V_s / (4H) ; f_n = (2n + 1) \cdot f_0$$

À la résonance, l'amplification par rapport au rocher affleurant est limitée par deux pertes : l'énergie qui repart dans le rocher, mesurée par le **contraste d'impédance** $I = \rho_s V_s / (\rho_r V_r)$, et l'amortissement ξ du sol :

$$A(f_0) \approx 1 / (I + \pi\xi/2)$$

EXEMPLE

20 m de sol à $V_s = 200$ m/s ($17,5$ kN/m³) sur un rocher à $1\,000$ m/s (22 kN/m³), $\xi = 2\%$: $f_0 = 200 / 80 = 2,5$ Hz, soit une période de $0,4$ s ; $I = (17,5 \times 200) / (22 \times 1\,000) = 0,16$; $A(f_0) \approx 1 / (0,16 + 0,031) \approx 5,2$, ce que donne aussi le calcul exact. Un bâtiment de quatre étages, de période voisine, entrerait en résonance avec le sol.

Fonction de transfert d'une couche sur un rocher

Ondes SH verticales (Kramer, 1996), module complexe $G \cdot (\sqrt{(1 - 4\xi^2)} + 2i\xi)$, amplification de la surface par rapport au rocher affleurant ; comportement linéaire.

Épaisseur H

20 m

V_s du sol

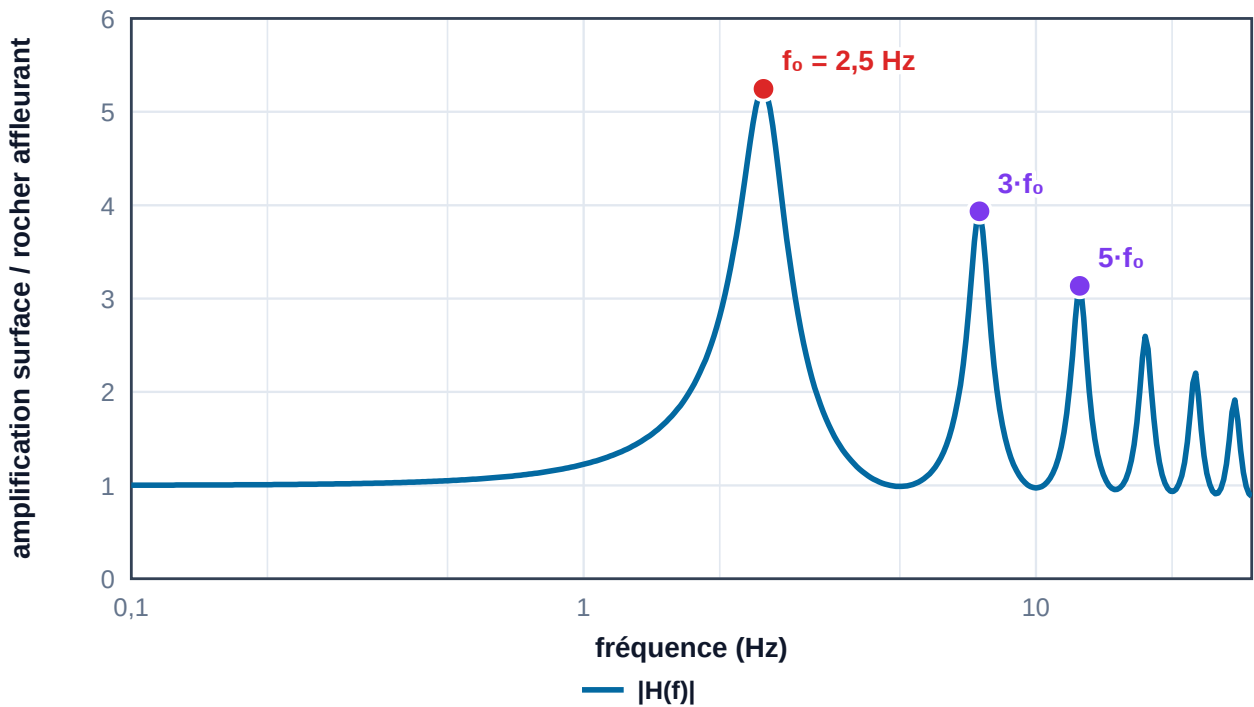
200 m/s

Amortissement ξ du sol

0.02

V_s du rocher

1000 m/s



$f_0 = V_s/4H = 2,5 \text{ Hz}$ ($T_0 = 0,4 \text{ s}$) · $I = 0,159$ · **amplification au pic 5,24** (approchée : $1/(1 + \pi\xi/2) = 5,25$) $V_{s30} = 273 \text{ m/s}$, classe E de l'EN 1998-1:2004. Harmonique $3 \cdot f_0$: amplification 3,93, moindre à cause de l'amortissement.

Vs30 et la classe de sol

Pour un profil de plusieurs couches, on approche f_0 par $1/(4 \cdot \sum h_i/V_i)$. L'Eurocode 8 classe le site par **Vs30**, vitesse moyenne des ondes S sur les 30 premiers mètres, au sens du temps de trajet :

$$V_{s30} = 30 / \sum (h_i / V_i) \quad (\text{EN 1998-1:2004, \acute{e}q. 3.1})$$

Classes A ($> 800 \text{ m/s}$), B (360 à 800), C (180 à 360), D (< 180), et E pour 5 à 20 m de sol de type C ou D sur un rocher : la couche de l'exemple, $V_{s30} = 273 \text{ m/s}$, est de classe E, pas C. Les classes S1 (argiles molles épaisses) et S2 (sols liquéfiables) demandent une étude particulière. On mesure V_s par forages (cross-hole, down-hole), par ondes de surface (MASW), et l'on estime f_0 par le rapport spectral H/V du bruit de fond.

Le sol n'est pas élastique

Sous forte sollicitation, le sol se déforme davantage, sa rigidité chute et il dissipe plus : le **module sécant** G/G_0 diminue et l'**amortissement** ξ augmente avec la distorsion γ . Les courbes de Darendeli (2001) donnent ces lois selon l'indice de plasticité et la contrainte effective ; la distorsion de référence, où $G/G_0 = 0,5$, vaut quelques 10^{-4} . La méthode **linéaire équivalente** (programmes SHAKE, pystrata) itère : on calcule la distorsion effective de chaque couche (0,65 fois la distorsion maximale), on en tire G et ξ , et l'on recommence

jusqu'à convergence. Plus le mouvement est fort, plus l'amplification baisse et plus la fréquence de résonance descend.

Réponse d'un profil de sol, linéaire et linéaire équivalente

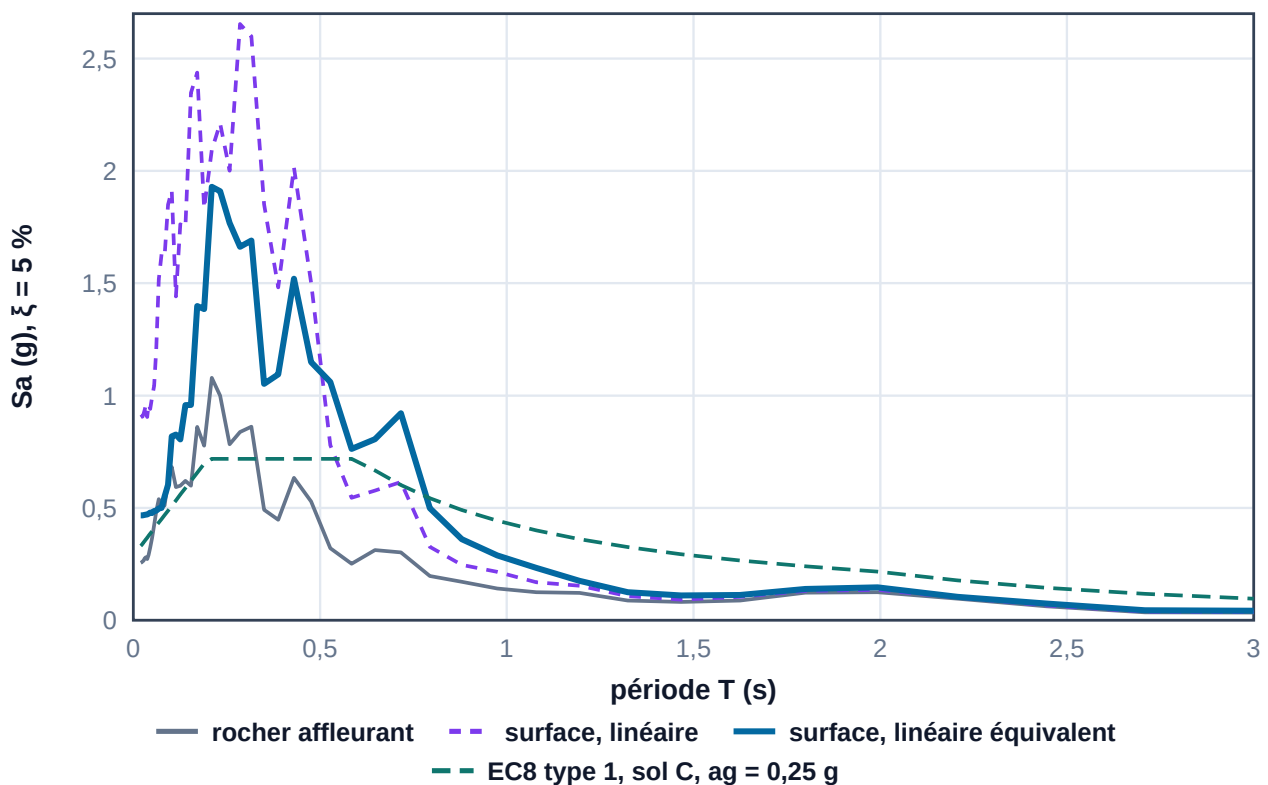
Profil du banc « site » ; accélérogramme synthétique (M_w 6,5 à 20 km) mis au PGA choisi au rocher affleurant ; calcul vérifié contre pystrata.

Profil

PGA au rocher affleurant

profil d'école (34 m, V_s de 160 à 450 m/s)

0.25 g



$V_{s30} = 267$ m/s, **classe C**, $f_0 \approx 2,06$ Hz · PGA en surface : **0,464 g** en linéaire équivalent (amplification 1,85), 0,892 g en linéaire 14 itérations ; distorsion maximale 0,27 %, G/G_0 descend jusqu'à 0,26.

EXEMPLE

Profil d'école : $V_{s30} = 267$ m/s (classe C), $f_0 \approx 2,1$ Hz. Sous 0,05 g au rocher, le calcul linéaire équivalent donne 0,14 g en surface (amplification 2,9) ; sous 0,25 g, 0,46 g (1,9) — le calcul linéaire, qui ignore la dégradation du sol, en prédirait 0,89 g ; sous 0,5 g, 0,76 g (1,5).

POUR L'INGÉNIEUR

Le paramètre S et les périodes de coin de l'Eurocode 8 résument, classe par classe, ces effets en moyenne. Un site particulier (forte couche molle, contraste marqué, f_0 proche de la fréquence de l'ouvrage) justifie une étude de réponse : propagation d'accélérogrammes du rocher à travers le profil mesuré, comme ci-dessus.

PIÈGE FRÉQUENT

Classer un site par Vs30 sans regarder la profondeur du rocher : une couche molle mince sur un rocher rapide relève de la classe E et résonne à haute fréquence. Autre piège : appliquer un calcul linéaire à un mouvement fort — l'amplification est surestimée, et la période du site sous-estimée.

À RETENIR

- Une couche résonne à $f_0 = V_s/(4H)$ et aux harmoniques impaires ; $A(f_0) \approx 1/(1 + \pi\xi/2)$.
- $Vs30 = 30/\Sigma(h/V)$; classes A à E de l'EN 1998-1:2004 ; S1, S2 : étude particulière.
- Non-linéarité : G/G_0 baisse, ξ monte avec γ ; méthode linéaire équivalente ($\gamma_{\text{eff}} = 0,65 \gamma_{\text{max}}$).
- Plus le mouvement est fort, moins le sol amplifie et plus sa fréquence descend.

13 · La liquéfaction des sols

Le phénomène

Un sable lâche et saturé, cisailé en cycles par les ondes S, tend à se tasser. L'eau des pores n'a pas le temps de s'échapper : sa **pression interstitielle** monte, la contrainte effective entre les grains chute, et le sol perd sa résistance au cisaillement — il se comporte un temps comme un liquide. C'est la **liquéfaction**. À Niigata, en 1964, des immeubles se sont couchés sur leurs fondations intactes ; à Kobe, en 1995, les quais du port ont glissé vers la mer. Ses conséquences : tassements, rupture de portance, déplacements latéraux des berges, remontée des ouvrages enterrés, volcans de sable.

Sont sensibles les sables et sables limoneux lâches, jeunes, saturés (sous la nappe), à moins de 15 à 20 m de profondeur. Les sols fins plastiques se comportent autrement (radoucissement cyclique) : la méthode ci-dessous les exclut (indice de comportement $I_c > 2,6$).

La méthode simplifiée

Seed et Idriss (1971) comparent deux rapports de contrainte, sous forme adimensionnelle. La **sollicitation**, rapport de contrainte cyclique, se tire de l'accélération maximale en surface $a_{\max}$:

$$\text{CSR} = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot (a_{\max} / g) \cdot r_d$$

σ_v et σ'_v : contraintes verticales totale et effective à la profondeur z ; $r_d \leq 1$ traduit la souplesse de la colonne de sol ; 0,65 ramène le pic à une contrainte cyclique uniforme équivalente.

La **résistance**, rapport de résistance cyclique, se lit sur la résistance à la pénétration, normalisée et corrigée des fines : $(N_1)_{60cs}$ au carottier (SPT) ou q_{c1Ncs} au pénétromètre statique (CPT). Boulanger et Idriss (2014) donnent $\text{CRR}_{7,5}$ pour un séisme de magnitude 7,5 sous 1 atmosphère, que l'on corrige par le facteur de magnitude MSF (un petit séisme fait moins de cycles) et par K_σ (effet du confinement) :

$$\text{CRR} = \text{CRR}_{7,5} \cdot \text{MSF} \cdot K_\sigma ; \text{FS} = \text{CRR} / \text{CSR}$$

Le sol se liquéfie si $\text{FS} < 1$. L'EN 1998-5 demande une marge : avec la valeur recommandée $\lambda = 0,8$, le coefficient doit atteindre $1/0,8 = \mathbf{1,25}$. On prend $a_{\max} = a_g \cdot S$ et la magnitude du scénario dominant de l'aléa.

EXEMPLE

Sable à 5 m de profondeur, nappe à 2 m, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$: $\sigma_v = 90 \text{ kPa}$, $u = 9,8 \times 3 = 29,4 \text{ kPa}$, $\sigma'_v = 60,6 \text{ kPa}$. Pour $a_{\max} = 0,25 g$ et $M = 6,5$: $r_d = 0,93$, $\text{CSR} = 0,65 \times 1,49 \times 0,25 \times 0,93 = \mathbf{0,225}$. Au SPT, $N_{60} = 12$ et 10 % de fines donnent $(N_1)_{60cs} = 16,4$, $\text{CRR}_{7,5} = 0,169$, $\text{MSF} = 1,14$, $K_\sigma = 1,06$, $\text{CRR} = 0,203$: **FS = 0,90**, la couche se liquéfie. Avec $N_{60} = 25$, FS dépasse 2.

Un essai SPT pas à pas

Méthode de Boulanger et Idriss (2014), conventions de liquepy (référence hors ligne du site) ; $\gamma = 18$ kN/m³ au-dessus et au-dessous de la nappe, $\gamma_w = 9,8$ kN/m³.

Profondeur de l'essai	Profondeur de la nappe	N_{60}
5 m	2 m	12 coups
Teneur en fines FC	a_{max} en surface	Magnitude
10 %	0.25 g	6.5

ÉTAPE	VALEUR	FORMULE
σ_v, u, σ'_v	90 ; 29,4 ; 60,6 kPa	$18 \cdot z$; $9,8 \cdot (z - \text{nappe})$; $\sigma_v - u$
r_d	0,932	Idriss (1999), fonction de z et M
CSR	0,225	$0,65 \times 1,485 \times 0,25 \times 0,932$
$C_N, (N_1)_{60}$	1,273 ; 15,3	$(P_a/\sigma'_v)^m \leq 1,7$, itéré
$(N_1)_{60cs}$	16,4	$+ \Delta(N_1)_{60}$ des fines (10 %)
$CRR_{7,5}$	0,169	Boulanger et Idriss (2014), $M = 7,5$, $\sigma'_v = 1$ atm
MSF ; K_σ	1,136 ; 1,058	magnitude ; confinement
CRR	0,203	$CRR_{7,5} \cdot MSF \cdot K_\sigma$

FS = CRR / CSR = 0,90 ✗ se liquéfie ✗ marge EN 1998-5 non tenue

Un sondage entier : LPI et tassements

Un pénétromètre statique donne un point tous les 2 cm : on obtient un profil de FS. Iwasaki et al. (1982) le résumant par l'**indice de potentiel de liquéfaction** $LPI = \sum (1 - FS) \cdot (10 - 0,5z) \cdot \Delta z$ sur les 20 premiers mètres, pour $FS < 1$: nul pour 0, faible jusqu'à 5, élevé jusqu'à 15, très élevé au-delà. Les couches liquéfiées se tassent en se reconsolidant : la déformation volumique de Zhang et al. (2002), fonction de FS et de q_{c1Ncs} , intégrée sur la profondeur, donne le tassement en surface.

Profil de liquéfaction d'un sondage CPT

Sondages d'école du banc « liquéfaction » (profils de q_c et de frottement simulés), méthode de Boulanger et Idriss (2014), FS plafonné à 2.

Sondage

$a_{\max}$ en surface

Magnitude

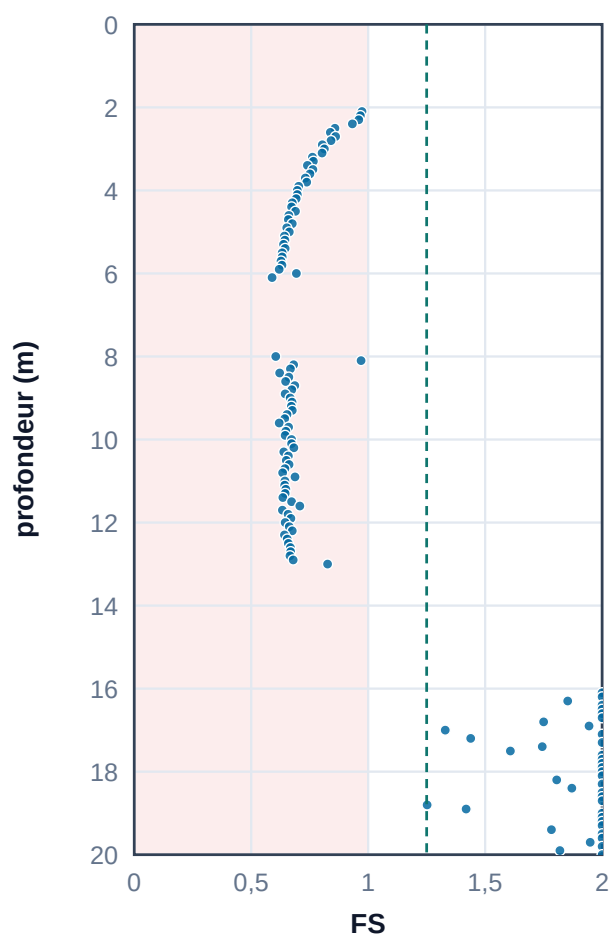
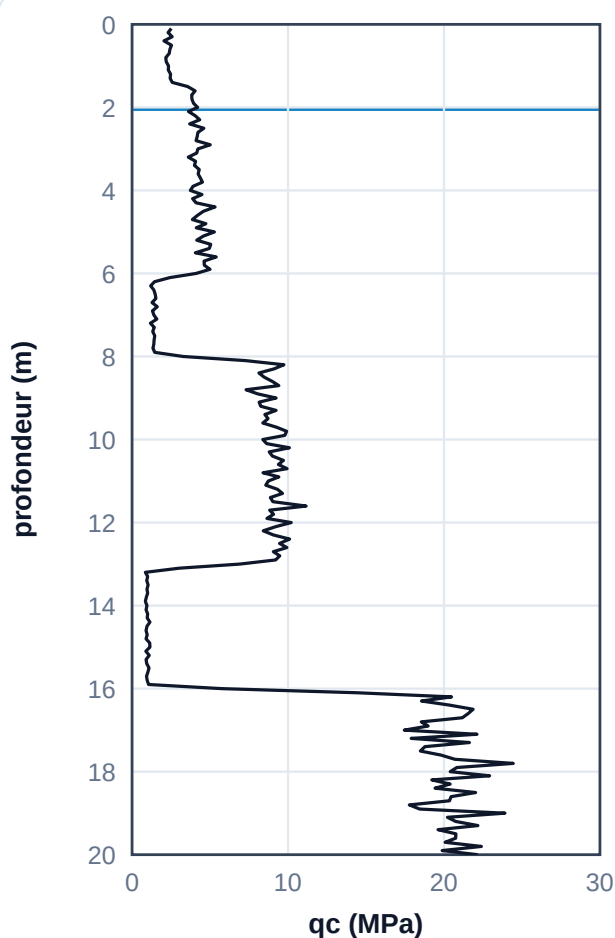
sables lâches

0.25 g

6.5

Profondeur de la nappe

2 m



LPI = 16,3 (très élevé) · couches liquéfiées (FS < 1) sur 9,2 m · **tassement $\approx 20,7$ cm**

Points au-dessus de la nappe ou d'indice $I_c > 2,6$ (sols fins) non tracés : non liquéfiables par la méthode. Tirets verts : FS = 1,25.

POUR L'INGÉNIEUR

La liquéfaction se traite d'abord en reconnaissance : sondages CPT ou SPT serrés, granulométrie, niveau de la nappe. Si le risque est avéré, on améliore le sol (vibrocompactage, colonnes ballastées, injections, drains) ou l'on fonde au-dessous des couches liquéfiables, en tenant compte du frottement négatif qui suit la reconsolidation.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour $a_{\max}$ l'accélération au rocher a_g au lieu de $a_g \cdot S$, ou la magnitude maximale de la région au lieu de celle du scénario dominant. Autre piège : oublier que la nappe peut remonter — une étude faite en saison sèche peut manquer une couche liquéfiable.

À RETENIR

- Sables lâches saturés : la pression interstitielle monte, la contrainte effective s'annule.
- $CSR = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot a_{\max} / g \cdot r_d$; $CRR = CRR_{7,5} \cdot MSF \cdot K_\sigma$ depuis $(N_1)_{60cs}$ ou q_{c1Ncs} ; $FS = CRR / CSR$.
- EN 1998-5, valeur recommandée $\lambda = 0,8$: $FS \geq 1,25$; $a_{\max} = a_g \cdot S$.
- LPI d'Iwasaki sur 20 m ; tassements de Zhang et al.

14 · Ductilité et coefficient de comportement

Résister ou plier

Dimensionner un bâtiment pour qu'il reste élastique sous le spectre élastique — 0,575 g au plateau pour $a_g = 0,2$ g sur un sol C — demanderait des sections énormes. L'Eurocode 8 fait un autre choix : l'ouvrage est dimensionné pour une force plus faible, et l'on accepte qu'il se plastifie, pourvu qu'il puisse se déformer au-delà de sa limite élastique sans perdre sa résistance : c'est la **ductilité**. Le séisme impose surtout un déplacement ; un ouvrage ductile le suit en dissipant de l'énergie dans ses zones plastiques.

L'oscillateur élastoplastique

Reprenons l'oscillateur du chapitre 5, avec un ressort qui plafonne à la force f_y (puis éventuellement s'écrouit avec une pente $\alpha \cdot k$). Si l'oscillateur élastique de même période demande la force $m \cdot S_a$, on lui donne la résistance $f_y = m \cdot S_a / R$: R est le **facteur de réduction**. On mesure la **ductilité** par le rapport du déplacement maximal au déplacement élastique limite :

$$\mu = u_{\max} / u_y, \text{ avec } u_y = f_y / k$$

Le calcul pas à pas (Newmark et Newton, vérifié contre OpenSeesPy) donne la boucle force-déplacement : son aire est l'énergie dissipée ; le déplacement qui reste à la fin est le **déplacement résiduel**.

Un oscillateur élastoplastique sous un séisme

Accélérogramme synthétique (Mw 6,5 à 10 km, rocher) ; $\xi = 5\%$; résistance égale à la force élastique divisée par R .

Période T

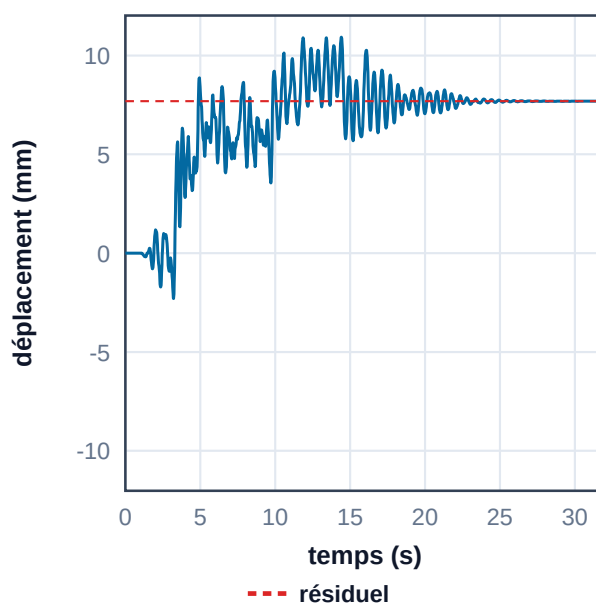
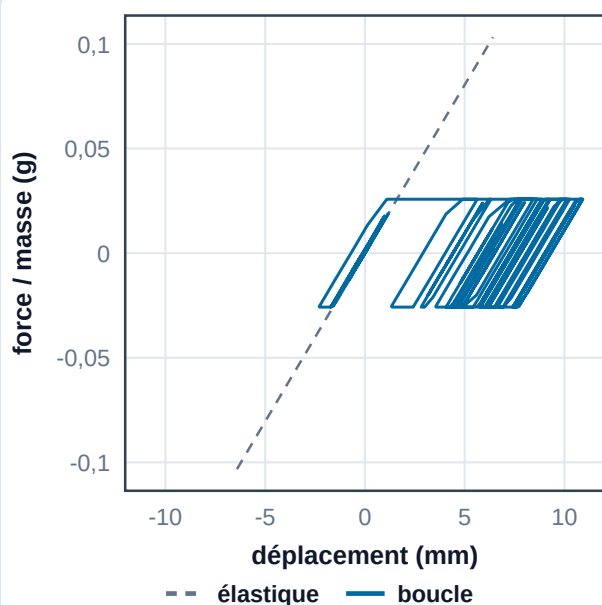
0.5 s

Facteur de réduction R

4

Écrouissage α

0



S_a élastique 0,103 g, résistance $f_y/m = 0,0258 \text{ g} \cdot u_y = 1,6 \text{ mm} \cdot u_{\max} = 10,9 \text{ mm}$
(élastique : 6,42 mm) · $\mu = 6,81$ · résiduel 7,7 mm Règles : égaux déplacements $\mu = 4,0$;
N2 avec $T_C = 0,4 \text{ s}$: $\mu = 4,00$. Un seul accélérogramme : forte variabilité d'un séisme à l'autre.

Les règles R- μ -T

Combien de ductilité faut-il pour un facteur R donné ? Trois règles, issues des calculs sur de nombreux accélérogrammes :

- **égaux déplacements** (Newmark et Hall) : pour les périodes moyennes et longues, au-delà de T_C , l'oscillateur plastique se déplace autant que l'élastique : $\mu = R$;
- **égales énergies** : aux courtes périodes, l'énergie emmagasinée se conserve : $\mu = (R^2 + 1)/2$;
- **règle de la méthode N2** (Vidic, Fajfar et Fischinger) : $\mu = 1 + (R - 1) \cdot T_C/T$ sous T_C , $\mu = R$ au-delà.

Les ouvrages raides sont donc les plus exigeants : pour une même réduction, ils doivent être bien plus ductiles.

EXEMPLE

$R = 4$, $T_C = 0,6 \text{ s}$. À $T = 1 \text{ s}$, $\mu = 4$. À $T = 0,3 \text{ s}$, la règle N2 donne $\mu = 1 + 3 \times 0,6/0,3 = 7$; celle des égales énergies, $(16 + 1)/2 = 8,5$.

Ductilité demandée : règles et calculs temporels

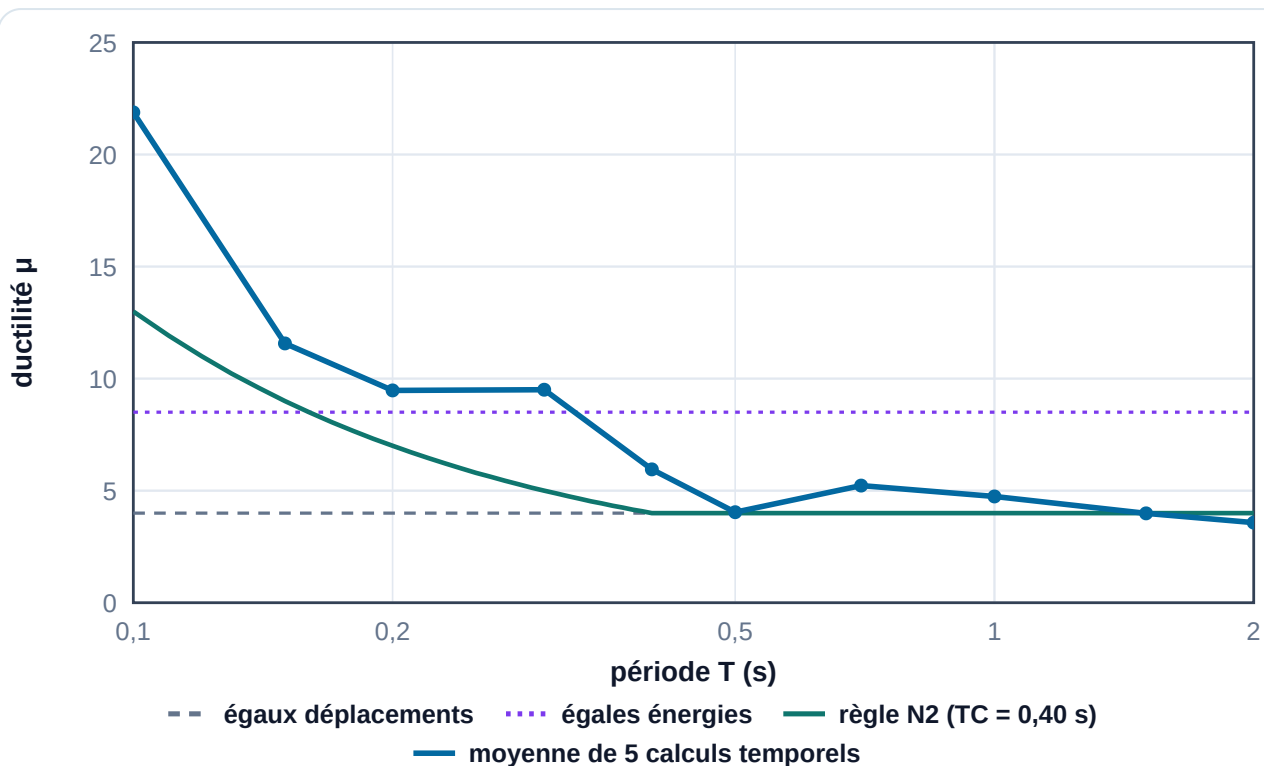
Cinq accélérogrammes synthétiques (M_w 6,5 à 10 km) ; à chaque période, la ductilité moyenne des cinq oscillateurs de résistance S_a/R , face aux trois règles.

Facteur de réduction R

4

Période de coin T_C (règle N2)

0.4 s



R = 4,0 : ductilité moyenne calculée **21,9 à 0,1 s**, **4,0 à 0,5 s**, **3,6 à 2 s** Aux longues périodes, la règle des égaux déplacements ($\mu = R$) tient en moyenne ; aux courtes, la demande de ductilité explose.

Le coefficient de comportement

L'Eurocode 8 traduit cette réduction par le **coefficient de comportement q** : l'analyse élastique se fait sous le **spectre de calcul** $S_d(T)$, obtenu en divisant le spectre élastique par q (EN 1998-1:2004, § 3.2.2.5, expressions 3.13 à 3.16) :

PÉRIODE	$S_D(T)$
$0 \leq T \leq T_B$	$a_g \cdot S \cdot [2/3 + (T/T_B) \cdot (2,5/q - 2/3)]$
$T_B \leq T \leq T_C$	$a_g \cdot S \cdot 2,5/q$
$T_C \leq T \leq T_D$	$\max(a_g \cdot S \cdot (2,5/q) \cdot T_C/T ; \beta \cdot a_g)$
$T_D \leq T$	$\max(a_g \cdot S \cdot (2,5/q) \cdot T_C T_D / T^2 ; \beta \cdot a_g)$

$\beta = 0,2$ (valeur recommandée) borne le spectre aux longues périodes. q inclut à la fois la ductilité et la surrésistance de la structure ; il dépend du système (portiques, voiles, mixte), de sa régularité et de la **classe de ductilité** : faible (DCL, $q \leq 1,5$, sans dispositions particulières), moyenne (DCM) ou haute (DCH). Le déplacement réel se retrouve en multipliant le déplacement élastique calculé par q ($d_s = q \cdot d_e$, chapitre 15).

EXEMPLE

$a_g = 0,2$ g, sol C ($S = 1,15$), $q = 3,9$: plateau $S_d = 0,2 \times 1,15 \times 2,5 / 3,9 = \mathbf{0,147}$ g, quatre fois moins que le spectre élastique ; à 2,5 s, la formule donnerait 0,028 g, mais le plancher $\beta \cdot a_g = 0,04$ g s'applique.

Spectre de calcul de l'EN 1998-1:2004

a_g

0.2 g

Classe de sol

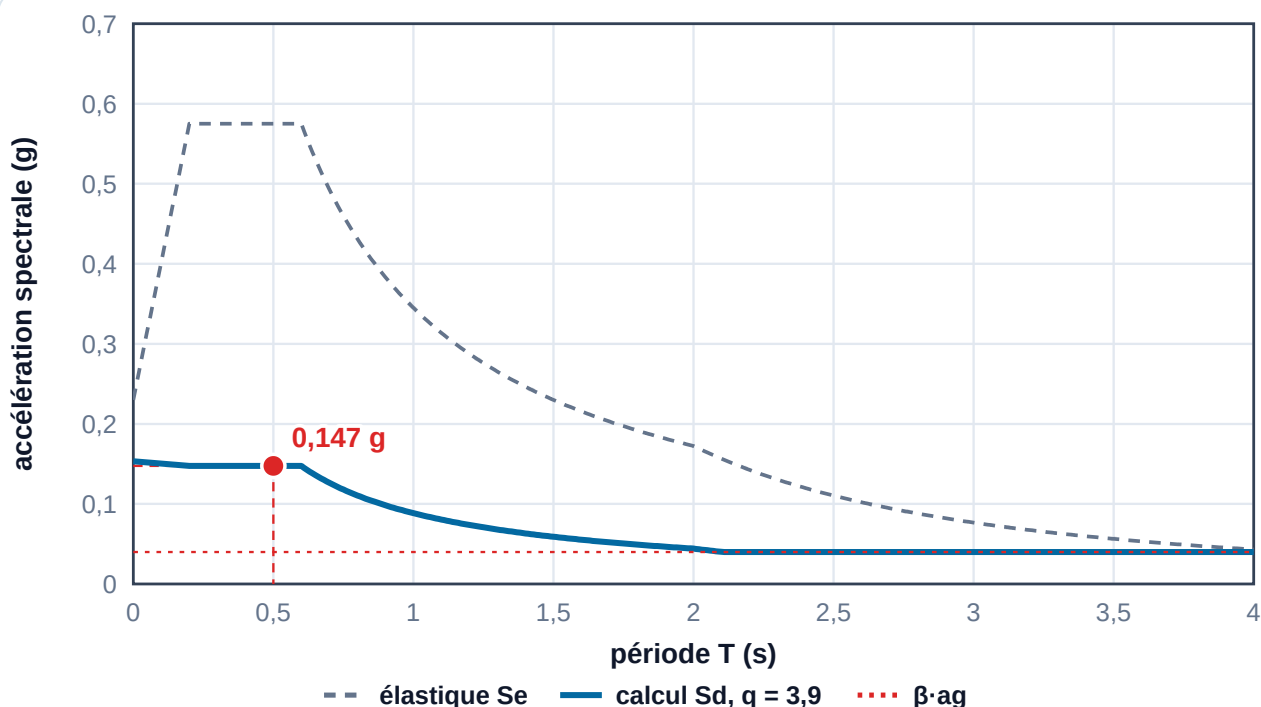
C

Coefficient de comportement q

3.9

Période de l'ouvrage

0.5 s



$T = 0,5$ s : $S_e = 0,575$ g, $S_d = \mathbf{0,147}$ g (rapport 3,9) Au plateau, le rapport vaut exactement q ; à $T = 0$, $S_d = 2/3 \cdot a_g S$; aux longues périodes, le plancher $\beta \cdot a_g = 0,04$ g peut s'appliquer.

Garantir la ductilité

Un coefficient q élevé n'a de sens que si la ductilité est réellement disponible. D'où le **dimensionnement en capacité** : on choisit les zones qui doivent se plastifier (rotules en extrémité de poutres, pied de voiles), on les rend ductiles par les détails (confinement, ancrages), et l'on dimensionne tout le reste — poteaux, nœuds, fondations, efforts tranchants — pour la résistance réelle de ces zones, majorée de leur surrésistance. Le mécanisme d'étage, où tous les poteaux d'un niveau se plastifient, est le mode de ruine à éviter (chapitre 16).

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre un q élevé « pour réduire les efforts » sans les dispositions constructives de la classe de ductilité correspondante : la structure n'aura pas la ductilité supposée. Autre piège : oublier qu'un ouvrage raide ($T < T_C$) demande, pour le même q , une ductilité bien supérieure à q .

À RETENIR

- $\mu = u_{\max}/u_y$; $f_y = m \cdot S_a/R$.
- Égaux déplacements $\mu = R$ ($T > T_C$) ; égales énergies $\mu = (R^2 + 1)/2$; N2 : $\mu = 1 + (R - 1)T_C/T$ sous T_C .
- Spectre de calcul : S_e/q , plateau $a_g S \cdot 2,5/q$, plancher $\beta \cdot a_g$; classes DCL, DCM, DCH.
- Dimensionnement en capacité : zones dissipatives choisies, le reste plus résistant.